ESC 方案数学推导与算法实现详解

> 本文档是船舶自动舵 ESC（Extremum Seeking Control，极值搜索控制）在线调参方案的专项技术文档，包含两部分：**数学推导**（第 2~4 章，不跳步的完整推导）与**算法实现**（第 5 章，代码级流程），并给出仿真验证（第 6 章）与已知限制的诚实讨论（第 7 章）。
>
> 事实来源约定：一切公式与流程均与源码严格对齐——`control/include/auto_tuner.hpp`（ESC / 极点配置 / 稳定门）、`control/include/pd_controller.hpp`（PD 律）、`control/include/nomoto_identifier.hpp`（Nomoto 辨识）、`control/include/autopilot_core.hpp`（模式与主循环）。引用格式：`文件路径:行号`。高层背景参见 `docs/工程总体分析与ESC方案原理.md` 第 3 节，本文在其基础上展开全部中间步骤。
>
> 记号约定：θ 泛指被整定参数（K_p 或 K_d），$\bar{\theta}$ 为其去载波中心值，上标 $*$ 表示最优点，$\hat{K},\hat{T}$ 为 RLS 辨识估计值。

目录

- 1. 引言
- 2. 被控对象与闭环数学模型
- 3. 代价函数设计
- 4. ESC 数学推导
- 5. 算法实现流程（代码级）
- 6. 仿真验证
- 7. 已知限制与讨论
- 8. 附录

---

1. 引言

1.1 为什么需要 ESC

船舶操纵性随船速、载荷、吃水、海况显著变化，固定增益无法全工况最优。本工程的控制律是 **PD（故意无积分项）**，其增益 K_p, K_d 可以由"RLS 在线辨识 Nomoto 参数 + 极点配置"解析给出（第 2 章）。但解析解建立在三个近似之上：

1. **模型近似**：真实船舶艏摇不是严格的一阶 Nomoto，K, T 本身还随工况缓变，辨识估计带有百分之十几量级的误差（本工程仿真中约 $+18\%$，见第 6 章）；

2. **非线性环节**：实际 PD 实现含死区、微分滤波、舵角/舵速限幅、输出量化（§2.2），解析推导采用的是理想线性化模型；
3. **目标近似**：极点配置把"好"定义为一对目标模态 (ζ, ω_n)，而工程真正关心的是一个可在线计算的代价 J（航向误差 + 操舵代价，第 3 章）——模态目标只是 J 的代理。

因此解析基线只是"足够好的起点"，不是 J 意义下的最优点。**ESC 的作用是在真实闭环上直接实测 J 对增益的梯度，做不依赖模型精度的在线微调**：往增益上注入微小正弦摄动，利用代价信号中与载波同频的分量把梯度"调"出来，再沿负梯度方向缓慢积分。它不需要知道 J 的解析表达式，也不需要更多的模型假设——这是它相对"再辨识 + 再配置"路线的结构性优势：保向工况下激励贫乏，被动辨识"需要学习的时候学不动"，而 ESC **主动注入激励**，绕开了持续激励（PE）问题。

选型层面的完整论证（与 50 年工业实践同构、可解释可认证、样本代价低、天花板是只能在 PD 结构内寻优）见 `docs/工程总体分析与ESC方案原理.md` §3.8 与 `docs/adaptive_autopilot_research/` 调研文档。

1.2 三层调参架构

工程采用由粗到细的三层结构（设计文档 §3.10）：

1. **层 1 增益调度表**（`gain_schedule.hpp`）：按船速 × 海况查表给名义增益，管"快变量"（航速），是任何情况下的兜底；
2. **层 2 RLS 辨识 + 极点配置**（`nomoto_identifier.hpp` + `AutoTuner::polePlacement`）：在线辨识 $\hat{K}, \hat{T}$，解析反解 PD 增益，建立**基线（baseline）**——一个"已验证安全"的锚点；
3. **层 3 ESC 极值搜索**（`AutoTuner` 的 ESC 环节）：在基线附近注入 $\pm 5\%$ 正交载波，实测性能梯度做连续微调。

三层的分工由理论保证界定：ESC 的平均化稳定性结论是**局部**的（§4.10），只覆盖基线邻域；全局的粗调由层 1/层 2 负责。基线建立后增益所有权移交 `AutoTuner`，不再跟随调度表每拍刷新（`auto_tuner.hpp:155`）；当辨识显示 K, T 相对漂移超 25% 阈值时重新极点配置并重锚 ESC（P12 漂移重基线，§5.6）。

1.3 记号与默认参数

下表是全文使用的符号与代码默认值（`AutoTuner::Params`，`auto_tuner.hpp:82-106`）：

符号	含义	默认值
$\hat{K}, \hat{T}$	Nomoto 一阶模型参数估计（`IdSnapshot`，`auto_tuner.hpp:31-36`）	典型船 $K=0.2$, $T=8$
ζ, ω_n	极点配置目标阻尼比 / 自然频率（`zeta/wn`）	0.85 / $0.20\ \mathrm{rad/s}$

符号	含义	默认值
a	ESC 相对摄动幅值（`escAmp`）	0.05（5%）
ω	ESC 载波角频率（`escFreq`）	$0.05\ \mathrm{rad/s}$（周期 $\approx 125.7\ \mathrm{s}$）
η	ESC 积分步长（`escStep`）	0.02
τ_H	高通时间常数（`escHPFtau`）	$5\ \mathrm{s}$
τ_L	梯度低通时间常数（`escLPFtau`）	$10\ \mathrm{s}$
T_w	评估窗口长度（`windowSec`）	$60\ \mathrm{s}$（3000 拍）
dt	控制周期（`dt`）	$0.02\ \mathrm{s}$（50 Hz）
w_U, w_{Du}	代价权重（`wU/wDu`）	0.01 / 0.005
`maxUpdateFrac` / `absMinUpdate`	更新限幅（比例 / 绝对下限）	0.10 / 10^{-3}

阅读地图：第 2 章推导闭环模型与极点配置公式；第 3 章定义代价函数 J；第 4 章是 ESC 的完整数学推导（摄动 → 高通 → 解调 → 平均 → 积分，含双参数正交、离散化、收敛条件与误差来源）；第 5 章把每个环节落到代码行号，给出每拍主流程、窗末结算流程、四道安全防线与生命周期时序；第 6 章为仿真验证；第 7 章诚实列出已知限制（含默认参数组的结构性张力）；第 8 章附录为参数总表与公式 ↔ 代码行号对照表。

---

2. 被控对象与闭环数学模型

2.1 一阶 Nomoto 模型

船舶艏摇动力学用一阶 Nomoto 模型近似（舵角 δ 为输入，转首率 $r = \dot{\psi}$ 为输出）：

$$T\,\dot{r} + r = K\,\delta$$

零初值下拉氏变换得 $r(s)/\delta(s) = \dfrac{K}{Ts+1}$。由 $\dot{\psi} = r$ 串联一个积分环节，舵角到航向的传递函数为：

$$G(s) \;=\; \frac{\psi(s)}{\delta(s)} \;=\; \frac{K}{s\,(Ts+1)}$$

其中 K（旋回性指数，量纲 s^{-1}）表示单位舵角产生的稳态转首率，T（追随性指数，量纲 s）表示转向惯性时间常数。K, T 随船速/载况/海况缓变，由 `NomotoIdentifier` 在线 RLS 辨识（`nomoto_identifier.hpp`），经只读快照 `IdSnapshot`（`auto_tuner.hpp:31-36`）送入 `AutoTuner`。

2.2 PD 控制律与理想化假设

理想 PD 律（对应设计文档 §3.2，代码 `pd_controller.hpp:90`）：

$$\delta = K_p\, e + K_d\, \dot{e}, \qquad e = \psi_r - \psi$$

频域写法 $\delta(s) = (K_p + K_d s)\, E(s)$。工程实现中还有四个非线性/滤波环节（`pd_controller.hpp:66-109`）：0.3° 死区（:71）、微分一阶低通 τ=0.2 s（:86-87）、舵角 $\pm 35^\circ$ 与舵速 $10^\circ/\mathrm{s}$ 限幅（:93-100）、0.1° 量化（:103）。**本章解析推导采用理想线性化假设**，其合理性：

- 微分滤波时间常数 $\tau = 0.2\ \mathrm{s} \ll 1/\omega_n = 5\ \mathrm{s}$，在闭环带宽内滤波器近似为直通；
- 死区/量化仅引入 $O(0.1^\circ \sim 0.3^\circ)$ 的残差，ESC 层会把这些残差当作代价的一部分在线吸收；
- 限幅只在机动瞬态触发，保向工况（ESC 的主要工作场景）下不进入饱和。

2.3 闭环传递函数与特征多项式

由 $E = \psi_r - \psi$、$\psi = G(s)(K_p + K_d s)E$，得：

$$\psi = G(s)(K_p + K_d s)\,(\psi_r - \psi) \implies \left[1 + G(s)(K_p + K_d s)\right]\psi = G(s)(K_p + K_d s)\,\psi_r$$

代入 $G(s) = \dfrac{K}{s(Ts+1)}$，闭环传递函数：

$$\frac{\psi(s)}{\psi_r(s)} = \frac{K\,(K_p + K_d s)}{s(Ts+1) + K(K_p + K_d s)} = \frac{K\,(K_p + K_d s)}{T s^2 + (1 + K K_d)\, s + K K_p}$$

闭环特征多项式（全文核心公式之一）：

$$\boxed{T s^2 + (1 + K\,K_d)\, s + K\,K_p = 0}$$

二阶系统 Routh 稳定条件即各项系数同号：$T > 0$、$K K_p > 0$、$1 + K K_d > 0$。代码中 `polePlacement` 把 K_d 钳到非负（`auto_tuner.hpp:235`），保证 $1 + K K_d \geq 1 > 0$，$K_p > 0$ 由稳定门强制（:246）。

2.4 极点配置：对照标准二阶反解 K_p, K_d

把特征多项式除以 T 化为首一形式：

$$s^2 + \frac{1 + KK_d}{T}\,s + \frac{KK_p}{T} = 0$$

与标准二阶 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 逐项对照系数：

$$\omega_n^2 = \frac{KK_p}{T}, \qquad 2\zeta\omega_n = \frac{1 + KK_d}{T}$$

由第一式直接解出 K_p；第二式两边乘 T 得 $KK_d = 2\zeta\omega_n T - 1$，再解出 K_d。以辨识估计 $\hat{K}, \hat{T}$ 代替真值，即得**极点配置公式**（全仓库唯一实现处 `polePlacement`，`auto_tuner.hpp:228-237`，代码 :233-234）：

$$\boxed{K_p = \frac{\omega_n^2 \hat{T}}{\hat{K}}, \qquad K_d = \frac{2\zeta\omega_n \hat{T} - 1}{\hat{K}}}$$

代码中 `kdRaw < 0` 时钳为 0（:235）：当 $2\zeta\omega_n\hat{T} < 1$，即 $\hat{T} < \dfrac{1}{2\zeta\omega_n} = \dfrac{1}{2 \times 0.85 \times 0.20} \approx 2.94\ \text{s}$ 时解析解要求负 K_d——负微分增益会反向放大振荡（$1 + KK_d < 1$，等效阻尼被削甚至变负），故钳 0，阻尼由对象的 1 项天然提供。

一致性校验（正/反解互逆）：稳定门 `stabilityCheck`（`auto_tuner.hpp:241-254`）用同一组公式从 $(K_p, K_d, \hat{K}, \hat{T})$ 反解闭环模态（:247-248）：

$$\tilde{\omega}_n = \sqrt{\frac{K_p\hat{K}}{\hat{T}}}, \qquad \tilde{\zeta} = \frac{1 + K_d\hat{K}}{2\sqrt{\hat{T}K_p\hat{K}}}$$

把极点配置结果代回：$\sqrt{K_p\hat{K}/\hat{T}} = \sqrt{\omega_n^2\hat{T}/\hat{T}} = \omega_n$ ✓；$\dfrac{1 + K_d\hat{K}}{2\sqrt{\hat{T}K_p\hat{K}}} = \dfrac{2\zeta\omega_n\hat{T}}{2\sqrt{\hat{T}\cdot\omega_n^2\hat{T}}} = \dfrac{2\zeta\omega_n\hat{T}}{2\omega_n\hat{T}} = \zeta$ ✓。正解与反解严格互逆，配置目标与门限判定口径完全一致。

2.5 目标模态 $\zeta = 0.85$、$\omega_n = 0.20\ \text{rad/s}$ 的物理意义

- **超调量**：二阶阶跃超调 $\sigma = \exp\!\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$。代入 $\zeta = 0.85$：$\sqrt{1-\zeta^2} = 0.527$，$\sigma = \exp(-5.07) \approx 0.6\%$，对 30° 阶跃仅约 0.2°，远优于 $\le 10\%$ 的指标——**故意选接近临界阻尼，把"不超调"置于"响应快"之上**（超调对船舶意味着多打舵、多耗能）。
- **调节时间**：5% 准则 $t_s \approx 3/(\zeta\omega_n) = 3/0.17 \approx 17.6\ \text{s}$，满足 $\le 30\ \text{s}$ 指标且留有余量。
- **振荡模态**：阻尼振荡频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \approx 0.105\ \text{rad/s}$，视在周期约 $60\ \text{s}$——闭环"秒级到十秒级"的时间尺度，是 ESC 时间尺度分离假设（§4.10）的基准。
- **与波浪谱的关系**：波浪遭遇频率约 $0.05 \sim 0.2\ \text{Hz}$（$0.31 \sim 1.26\ \text{rad/s}$），闭环带宽 $\omega_n = 0.20\ \text{rad/s}$ 明显低于波频，控制器不试图对抗波频摇艏——这是节能口径的正确选择（打舵压不住波频运动，只会白耗舵机能耗）。

- **稳定门余量**：`wnMax=0.5`、`zetaMin=0.6`（`auto_tuner.hpp:98-99`），即 ESC 微调被允许在 $\omega_n \in (0, 0.5]$、$\zeta \in [0.6, \infty)$ 的模态包络内移动，目标点 $(0.20, 0.85)$ 位于包络内部。

---

3. 代价函数设计

3.1 定义与离散实现

$$J = \int_0^{T_w} \Big(t\,|e(t)| + w_U\,|\delta(t)| + w_{Du}\,|\dot{\delta}(t)| \Big)\, dt$$

离散实现（`computeJ`，`auto_tuner.hpp:214-223`；每拍增量 `accumulate`，:366-367）：

$$J \approx \sum_{k=0}^{N-1} \Big(t_k|e_k| + w_U|\delta_k| + w_{Du}|\Delta\delta_k| \Big)\, dt, \qquad t_k = k\,dt, \quad N = T_w/dt = 3000$$

窗口**非重叠**，结算后清零（`escStep` 内 :418-425）；样本存 `RingBuffer<double,3000>`（:479-482），主循环零堆分配。ITAE 时钟 t_k 每窗从 0 重启（`accumulate` :356 用 `windowErr_.size()*dt`），保证各窗 J 口径一致。注意 `computeJ` 只用于可观测输出 `lastJ_`（:398），ESC 梯度并不直接由它差分得到（见第 4 章）。

三项的量纲与权重：e, δ 取度，$t\,|e|$ 主导全项（T_w 尺度下数值最大），$w_U = 0.01$、$w_{Du} = 0.005$ 是小权重修正项。

3.2 $t|e|$：ITAE 时间加权

- 与 IAE（$\int |e|dt$）、ISE（$\int e^2 dt$）相比，ITAE 的误差被时间显式加权：**早期误差廉价、晚期误差昂贵**。对衰减时间常数为 τ 的误差 $e(t) = e_0 e^{-t/\tau}$，IAE 贡献 $e_0\tau$ 而 ITAE 贡献 $e_0\tau^2$——收敛慢被二次惩罚，梯度方向天然指向"加快收敛"。
- 对不可消除的稳态误差 e_{ss}：IAE 贡献 $e_{ss}T_w$，ITAE 贡献 $e_{ss}T_w^2/2$——随窗长二次增长，给 ESC 持续且强烈的消差压力。这与"PD 故意无积分、固有静差由外层补偿"的架构决策互相呼应：ESC 会推动 K_p 增大以压低静差，稳定门则防止推过头。
- $t|e|$ 对峰值不敏感（相对 ISE），与"不超调优先"的 $\zeta = 0.85$ 目标一致。

3.3 $w_U|\delta|$、$w_{Du}|\dot{\delta}|$：操舵惩罚与节能口径

- **舵角惩罚** $w_U|\delta|$：舵角产生附加阻力（舵诱导阻力近似 $\propto \delta^2$），直航保向时平均舵角直接对应推力损失。节能调研（`docs/ship_energy_research/`）的口径是航向保持优化可省约 0.1–1% 燃油；$|\delta|$ 是 δ^2 的线性代理——对符号鲁棒、计算零开销，且对小舵角不过度敏感。设计文档已声明的未实现升级项是操舵附加阻力型 $J = E[\psi_e^2 + \lambda\delta^2]$（$\lambda \approx 1/12$，P1 建议）。

- **舵速惩罚** $w_{Du}|\dot{\delta}|$：操舵频次指标为 ≤ 6 次/分；液压舵机功耗与磨损正比于操舵行程总量 $\int |\dot{\delta}|dt$。该项抑制抖振（hunting），护舵机、省舵机能耗。
- **与 ESC 的关系**：ESC 最小化的不是纯跟踪误差而是"误差 + 操舵代价"的加权和，其最优点 θ^* 因此略偏离纯 ITAE 最优点——这正是节能口径进入调参目标的通道：**把 w_U, w_{Du} 调大，ESC 自动收敛到更"懒"的增益**。

---

4. ESC 数学推导

本章给出 ESC 核心算法"摄动 → 高通 → 解调 → 平均 → 积分"的完整推导：先在单参数情形逐步展开（§4.1–§4.5），再推广到双参数正交载波（§4.6–§4.7），然后处理离散化（§4.8）、更新律与收敛条件（§4.9）、稳定性理论定位（§4.10），最后系统梳理梯度估计的偏置与方差来源（§4.11）。

4.1 最优点附近的二次泰勒模型

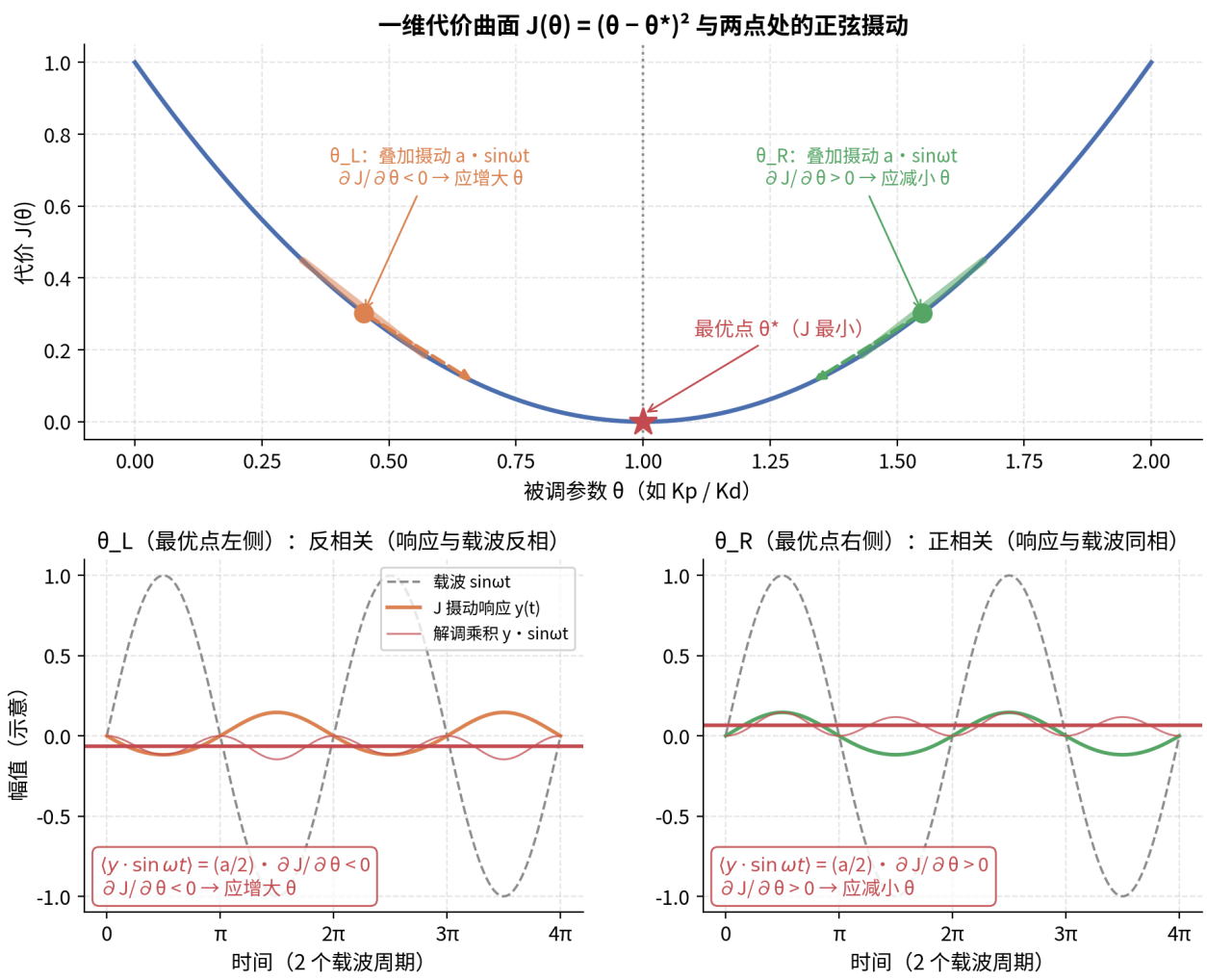
设代价对被调参数 θ（先取标量，代表 K_p 或 K_d）的静态映射 $J(\theta)$ 在最优点 θ^* 附近光滑且取局部极小，二阶泰勒展开：

$$J(\theta) \approx J^* + \frac{1}{2}J''(\theta-\theta^*)^2, \qquad J^* = J(\theta^*), \quad J'' = \left.\frac{\partial^2 J}{\partial \theta^2}\right|_{\theta^*} > 0$$

"静态映射"的前提是闭环动态远快于 θ 的变化（时间尺度分离，§4.10），使得每个 θ 都对应一个充分收敛后的窗口代价。当前点梯度：

$$\left.\frac{\partial J}{\partial \theta}\right|_{\bar{\theta}} = J''(\bar{\theta}-\theta^*)$$

——**梯度与到最优点的偏差成正比，且带符号**：只要测出梯度符号与大小，就知道往哪边走、走多远。ESC 的全部技巧在于：不建模、不差分，只用摄动 + 相关把 $J''(\bar{\theta}-\theta^*)$ 从实测 $J(t)$ 里"调出来"。下图给出直观几何：最优点左侧的摄动引起反相的 J 响应（负相关），右侧引起同相响应（正相关），相关性的符号与大小即梯度信息。



4.2 注入相对摄动后 $J(t)$ 的谐波展开（系数写全）

代码注入的是**相对（乘性）摄动**（`escDither`，`auto_tuner.hpp:382-388`）：

$$\theta(t) = \bar{\theta}\left(1 + a\sin\omega t\right)$$

记当前偏差 $\Delta\bar{\theta} = \bar{\theta} - \theta^*$，则瞬时偏差：

$$\theta(t) - \theta^* = \Delta\bar{\theta} + \bar{\theta}\, a\sin\omega t$$

代入二次模型：

$$\begin{aligned} J(t) &= J^* + \frac{1}{2}J''\left(\Delta\bar{\theta} + \bar{\theta}a\sin\omega t\right)^2 \\ &= J^* + \frac{1}{2}J''\Delta\bar{\theta}^2 + J''\Delta\bar{\theta}\,\bar{\theta}a\sin\omega t + \frac{1}{2}J''\bar{\theta}^2a^2\sin^2\omega t \end{aligned}$$

用 $\sin^2\omega t = \dfrac{1-\cos 2\omega t}{2}$ 把末项拆为直流 + 二倍频，得**完整谐波分解**：

$$J(t) = \underbrace{J^* + \frac{1}{2}J''\Delta\bar{\theta}^2 + \frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2 a^2}_{\text{直流 } J_0} + \underbrace{J''\bar{\theta}\, a\, \Delta\bar{\theta}\, \sin\omega t}_{\text{基波（含梯度信息）}} - \underbrace{\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2 a^2\, \cos 2\omega t}_{\text{二倍频}}$$

逐项解读：

- **直流项** $J_0 = J^* + \frac{1}{2}J''\Delta\bar{\theta}^2 + \frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2 a^2$：当前点代价 + **摄动本身的代价**（dither loss，$\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2 a^2$，恒正——抖动一定付出代价，§4.11 用到）；
- **基波项**：幅值 $J''\bar{\theta}a\Delta\bar{\theta} = a\bar{\theta}\,\dfrac{\partial J}{\partial\theta}\Big|_{\bar{\theta}}$ ——**与当前点梯度成正比且同相/反相携带符号**：$\bar{\theta}$ 在 θ^* 右侧（$\Delta\bar{\theta} > 0$）时 J 与 $\sin\omega t$ 同相，左侧反相。这就是可被相关检测提取的信号；
- **二倍频项**：幅值 $\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2 a^2$，不含梯度信息（与 $\Delta\bar{\theta}$ 无关），是必须被平均掉的干扰。

4.3 高通滤波 $H(s) = \dfrac{s}{s + 1/\tau_H}$ 的幅相作用

HPF 的任务是去掉直流项 J_0（其数值比基波幅值大几个数量级，不去掉会淹没相关器）。一阶高通：

$$H(s) = \frac{s}{s + 1/\tau_H} = \frac{\tau_H s}{\tau_H s + 1}$$

对角频率 ν 的正弦分量，频率响应的模与相位：

$$|H(j\nu)| = \frac{\nu\tau_H}{\sqrt{1 + (\nu\tau_H)^2}}, \qquad \angle H(j\nu) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\nu\tau_H)$$

- **直流**（$\nu = 0$）：$|H| = 0$，完全阻断（稳态意义下）；
- **基波**（$\nu = \omega$）：输出为 $J''\bar{\theta}a\Delta\bar{\theta}\,|H(j\omega)|\,\sin(\omega t + \varphi_H)$，$\varphi_H = \angle H(j\omega)$；
- **二倍频**（$\nu = 2\omega$）：$|H(j2\omega)| > |H(j\omega)|$，高通对高频衰减更小——二倍频被保留下来，只能靠后面的解调平均去除。

关键量化（这是 ESC 参数是否合理的第一道检验，经典设计要求 $\omega\tau_H \gg 1$）：

配置	$\omega\tau_H$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	φ_H	$\operatorname{Re} H(j\omega) = \dfrac{(\omega\tau_H)^2}{1 + (\omega\tau_H)^2}$
默认 ω=0.05, τ_H=5	0.25	0.2425	75.96°	**0.0588**
收敛测试 ω=$2\pi/60$, τ_H=30（`test_auto_tuner.cpp:179-181`）	3.14	0.953	17.7°	0.908

配置	$\omega\tau_H$	$\lvert H(j\omega)\rvert$	φ_H	$\operatorname{Re} H(j\omega)=\dfrac{(\omega\tau_H)^2}{1+(\omega\tau_H)^2}$
单元测试 $\omega{=}2\pi$, $\tau_H{=}5$（`test_autopilot_core.cpp:146`）	31.4	0.9995	1.8°	0.999

下一节将证明：解调平均后只有**同相分量**留存，故梯度估计被乘上偏置因子 $\operatorname{Re} H(j\omega)$。默认参数下该因子仅 0.059——**梯度被衰减约 17 倍**；收敛测试配置下为 0.91，接近理想。这与高层文档"默认 $\omega = 0.05$ 更像占位符、收敛测试实际改用 `escFreq=2π/60` 等配套参数"的备注互为印证（详见 §7.1 的完整讨论）。

4.4 与同相载波相乘解调：三角恒等式逐项展开

设 HPF 输出（保留基波 + 二倍频，直流已除）：

$$y(t) = A\sin(\omega t + \varphi_H) + B\cos(2\omega t + \varphi_2), \qquad A = J''\bar{\theta}a\Delta\bar{\theta}\,|H(j\omega)|$$

乘以与本拍注入**同相**的载波 $\sin\omega t$（代码 `accumulate` :373：`demodKpSum_ += hpfY_ * std::sin(escPhase_)`，同一 `escPhase_` 驱动 `escDither` 的注入，保证因果同相）。逐项展开：

基波项（积化和差 $\sin x\sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y)-\cos(x+y)]$）：

$$A\sin(\omega t+\varphi_H)\sin\omega t = \frac{A}{2}\cos\varphi_H - \frac{A}{2}\cos(2\omega t+\varphi_H)$$

二倍频项（$\cos x\sin y = \frac{1}{2}[\sin(x+y)-\sin(x-y)]$）：

$$B\cos(2\omega t+\varphi_2)\sin\omega t = \frac{B}{2}\sin(3\omega t+\varphi_2) - \frac{B}{2}\sin(\omega t+\varphi_2)$$

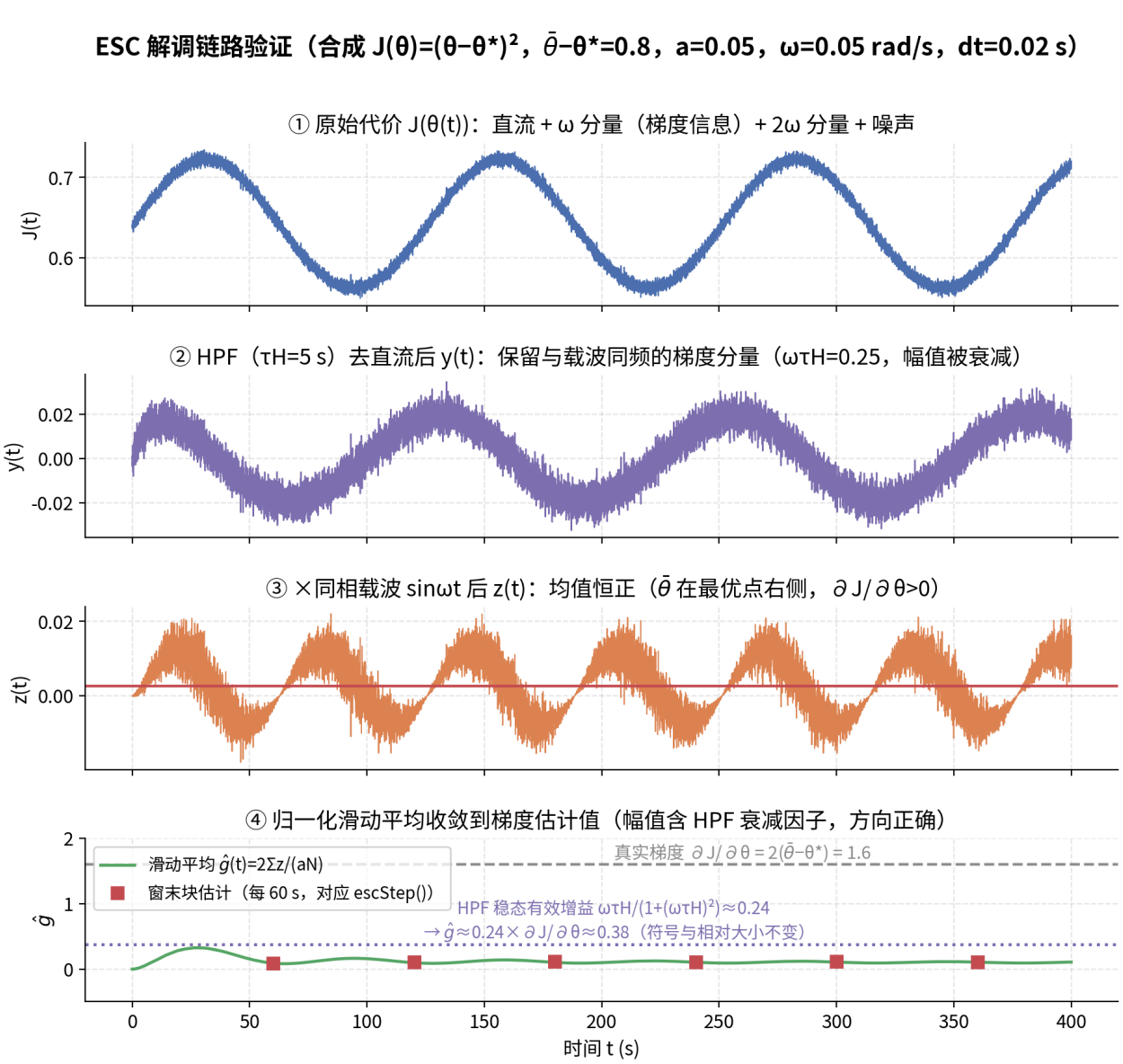
可见乘积由三类成分构成：

1. **期望直流** $\dfrac{A}{2}\cos\varphi_H = \dfrac{J''\bar{\theta}a\Delta\bar{\theta}}{2}\operatorname{Re}H(j\omega)$——梯度信息；
2. 2ω **与** ω、3ω **交流项**——整数周期窗口内均值为零；
3. HPF 瞬态与残余慢漂——随 τ_H 指数衰减。

注意 $\cos\varphi_H$ 因子：**载波相位必须对准**，任何相位失配（如 HPF 相移、额外滤波延迟）都按 $\cos(\text{失配})$ 衰减梯度。代码用同一 `escPhase_` 同时驱动注入与解调且解调在每拍即时进行（"因果解调"，:372-375），把这个失配压缩到只剩 HPF 相移 φ_H（另有一个"解调相位领先一拍"的存疑项，见 §7.4）。

下图用合成信号（$J(\theta)=(\theta-\theta^*)^2$、$\bar{\theta}-\theta^*=0.8$、默认参数 $a=0.05$、$\omega=0.05\ \mathrm{rad/s}$）对这条链路做了数值验证：原始 $J(t)$ 的直流 + 基波 + 二倍频结构、HPF 后的幅值衰减（$\omega\tau_H=0.25$）、乘

以同相载波后均值恒正（$\bar{\theta}$ 在最优点右侧、梯度为正），以及归一化滑动平均收敛到梯度估计值（幅值含 HPF 衰减因子，方向正确）。



4.5 窗口平均与 $\hat{g}=\dfrac{2\sum(y_k\sin\varphi_k)}{aN}$ 的完整证明

窗口内有 N 拍样本，代码在窗末归一化（`escStep` :399-405，系数 :402）：

$$\hat{g}=\frac{2}{aN}\sum_{k=0}^{N-1}y_k\sin\varphi_k$$

断言：当窗口覆盖整数个载波周期、且 $\omega\tau_H\gg 1$ 时，$\hat{g}=\bar{\theta}\,\dfrac{\partial J}{\partial\theta}\Big|_{\bar{\theta}}$，即恰好是（相对摄动意义下的）梯度估计。

证明。把求和写成 N 乘均值。需要三个初等均值事实（窗口覆盖整数个载波周期时严格成立；证明见下注）：

$$\langle \sin^2 \omega t \rangle = \frac{1}{2}, \qquad \langle \cos 2\omega t \ \sin \omega t \rangle = 0, \qquad \langle 常数 \cdot \sin \omega t \rangle = 0$$

（注：$\langle \sin^2 \rangle = \langle \frac{1-\cos 2\omega t}{2} \rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\langle \cos 2\omega t \rangle = \frac{1}{2}$，因为整周期内 $\langle \cos 2\omega t \rangle = 0$；$\langle \cos 2\omega t \sin \omega t \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 3\omega t - \sin \omega t \rangle = 0$；常数乘 sin 整周期均值为 0。）

对解调结果逐项取窗口平均：

- 基波贡献：$\left\langle \frac{A}{2}\cos \varphi_H - \frac{A}{2}\cos(2\omega t + \varphi_H) \right\rangle = \frac{A}{2}\cos \varphi_H + 0$——$\sin^2$ **均值** $1/2$ **在此进入**；
- 二倍频贡献：$\frac{B}{2}\langle \sin 3\omega t \rangle - \frac{B}{2}\langle \sin \omega t \rangle = 0$；
- 已被 HPF 阻断的直流残余贡献：0（稳态）。

于是

$$\langle y \sin \omega t \rangle = \frac{A}{2}\cos \varphi_H = \frac{J''\bar{\theta} a \, \Delta\bar{\theta}}{2} |H(j\omega)| \cos \varphi_H = \frac{a}{2}\,\bar{\theta}\,\frac{\partial J}{\partial \theta}\Big|_{\bar{\theta}} \operatorname{Re} H(j\omega)$$

（最后一步用 $|H|\cos \varphi_H = \operatorname{Re} H(j\omega) = \dfrac{(\omega\tau_H)^2}{1+(\omega\tau_H)^2}$。）

代回归一化式：

$$\hat{g} = \frac{2}{a} \cdot \frac{1}{N}\sum_k y_k \sin \varphi_k = \frac{2}{a} \cdot \frac{a}{2}\,\bar{\theta}\,\frac{\partial J}{\partial \theta}\Big|_{\bar{\theta}} \operatorname{Re} H(j\omega) = \bar{\theta}\,\frac{\partial J}{\partial \theta}\Big|_{\bar{\theta}} \cdot \operatorname{Re} H(j\omega)$$

当 $\omega\tau_H \gg 1$（$\operatorname{Re} H \to 1$）时 $\hat{g} \to \bar{\theta}\, J'(\bar{\theta})$。**归一化系数** $\dfrac{2}{aN}$ **的三个因子各有严格来历**：

- N：把代码中的累加和 $\sum$ 换成均值 $\langle\cdot\rangle$；
- 2：恰好抵消 $\sin^2$ 的窗口均值 $1/2$；
- a：除掉注入摄动的幅值，把"每单位摄动引起的 J 变化"还原出来。

由于摄动是相对形式 $\theta = \bar{\theta}(1+u)$，$u = a\sin \omega t$ 无量纲，链式法则给出 $\dfrac{\partial J}{\partial u} = \bar{\theta}\,\dfrac{\partial J}{\partial \theta}$——所以 $\hat{g}$ 的准确含义是"J **对无量纲相对摄动的梯度**"（代码注释 :399 的"∂J/∂(增益相对摄动)"），数值上等于 $\bar{\theta}J'(\bar{\theta})$，量纲与 J 相同。这既是它的优点（多参数时天然按各自量级加权）也是 §4.11 量纲近似的来源。

4.6 双参数正交载波：K_p 用 $\sin$、K_d 用 $\cos$

4.6.1 双参数二次型展开

两参数同时整定时，二次模型推广为（$\boldsymbol{\theta} = (K_p, K_d)^\top$，$H$ 为 Hessian）：

$$J(\boldsymbol{\theta}) \approx J^{*} + \frac{1}{2}(\boldsymbol{\theta}-\boldsymbol{\theta}^{*})^{\top} H\,(\boldsymbol{\theta}-\boldsymbol{\theta}^{*}), \qquad H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12} & H_{22} \end{pmatrix} \succ 0$$

注入正交载波（`escDither`，`auto_tuner.hpp:384-385`）：

$$K_p(t) = \bar{K}_p\big(1 + a\sin\omega t\big), \qquad K_d(t) = \bar{K}_d\big(1 + a\cos\omega t\big)$$

记 $s_1 = \sin\omega t,\ s_2 = \cos\omega t$，瞬时偏差 $\theta_i - \theta_i^{*} = \Delta\bar{\theta}_i + \bar{\theta}_i a s_i$。代入二次型并展开交叉项：

$$\begin{aligned} J(t) = J^{*} &+ \frac{H_{11}}{2}\big(\Delta\bar{\theta}_1 + \bar{\theta}_1 a s_1\big)^2 + \frac{H_{22}}{2}\big(\Delta\bar{\theta}_2 + \bar{\theta}_2 a s_2\big)^2 \\ &+ H_{12}\big(\Delta\bar{\theta}_1 + \bar{\theta}_1 a s_1\big)\big(\Delta\bar{\theta}_2 + \bar{\theta}_2 a s_2\big) \end{aligned}$$

收集 $\sin\omega t$ 与 $\cos\omega t$ 的基波系数（其余成分为直流与 2ω 谐波：$s_1^2, s_2^2 \to$ 直流 $+\cos 2\omega t$，$s_1 s_2 = \tfrac{1}{2}\sin 2\omega t$）：

$$J(t) \supset \underbrace{a\bar{\theta}_1\big(H_{11}\Delta\bar{\theta}_1 + H_{12}\Delta\bar{\theta}_2\big)}_{= a\bar{\theta}_1\,\partial J/\partial\theta_1}\sin\omega t + \underbrace{a\bar{\theta}_2\big(H_{12}\Delta\bar{\theta}_1 + H_{22}\Delta\bar{\theta}_2\big)}_{= a\bar{\theta}_2\,\partial J/\partial\theta_2}\cos\omega t$$

每个载波分量的系数恰好是该参数方向的全梯度分量（含 Hessian 交叉耦合项）——即多参数 ESC 测的是真梯度 ∇J，不是逐坐标偏导的拼凑。

4.6.2 正交性：$\langle \sin\cdot\cos\rangle = 0$ 的证明与解调分离

K_d 通道的解调用 $\cos\omega t$（`accumulate` :374）。K_p 路解调时，K_d 载波分量的贡献为：

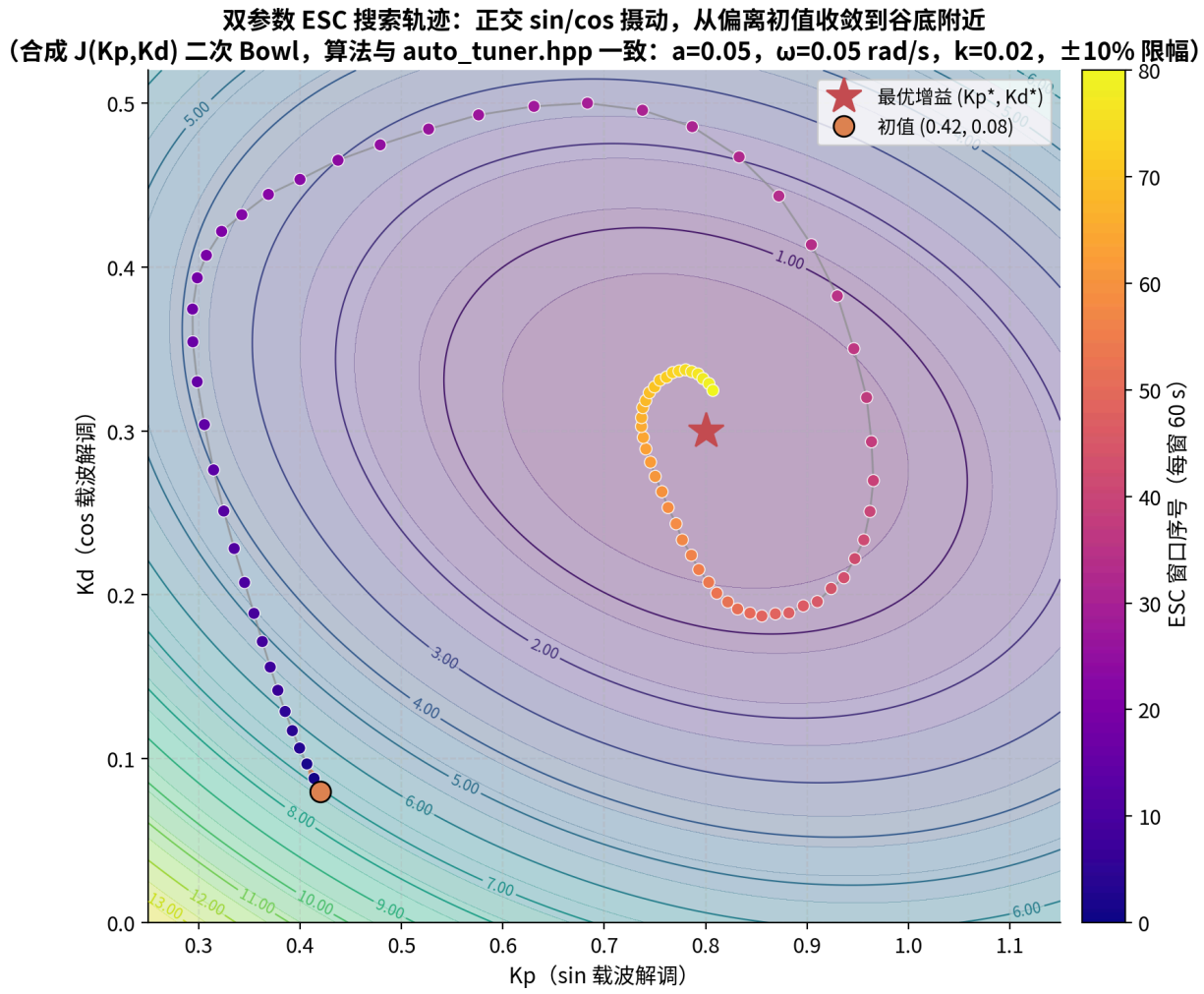
$$\Big\langle a\bar{\theta}_2\frac{\partial J}{\partial\theta_2}\cos\omega t\cdot\sin\omega t\Big\rangle = a\bar{\theta}_2\frac{\partial J}{\partial\theta_2}\cdot\frac{1}{2}\big\langle\sin 2\omega t\big\rangle = 0$$

窗口覆盖整数个载波周期时**严格为零**——两路解调互不串扰。2ω 谐波与两路载波同样正交（$\langle\cos 2\omega t\sin\omega t\rangle = \langle\sin 2\omega t\sin\omega t\rangle = 0$）。于是：

$$\hat{g}_{K_p} = \frac{2}{aN}\sum_k y_k\sin\varphi_k = \bar{K}_p\,\frac{\partial J}{\partial K_p}\,\mathrm{Re}\,H(j\omega), \qquad \hat{g}_{K_d} = \frac{2}{aN}\sum_k y_k\cos\varphi_k = \bar{K}_d\,\frac{\partial J}{\partial K_d}\,\mathrm{Re}\,H(j\omega)$$

（`escStep` :401-405，同一归一化系数作用于两路累积量 `demodKpSum_/demodKdSum_`。）

下图在合成二维二次 Bowl $J(K_p, K_d)$ 上复现了双参数搜索（算法参数与 `auto_tuner.hpp` 一致：$a = 0.05$、$\omega = 0.05$ rad/s、$\eta = 0.02$、$\pm 10\%$ 限幅）：正交 sin/cos 摄动下，增益轨迹从偏离初值 $(0.42, 0.08)$ 螺旋收敛到最优点 (K_p^{*}, K_d^{*}) 附近。



4.7 有限窗口、非整数载波周期的残余串扰

整数周期假设不成立时，需要对任意起点相位 φ_0、窗长 T_w 计算真实均值。记 $\Phi = \omega T_w$，则：

$$
\begin{aligned}
m_{ss} &= \frac{1}{T_w}\int_0^{T_w} \sin^2(\omega t+\varphi_0)\,dt = \frac{1}{2} - \frac{\sin\Phi\,\cos(2\varphi_0+\Phi)}{2\Phi} \\
m_{cs} &= \frac{1}{T_w}\int_0^{T_w} \cos(\omega t+\varphi_0)\sin(\omega t+\varphi_0)\,dt = \frac{\sin\Phi\,\sin(2\varphi_0+\Phi)}{2\Phi} \\
m_{s} &= \frac{1}{T_w}\int_0^{T_w} \sin(\omega t+\varphi_0)\,dt = \frac{2\sin(\Phi/2)\sin(\varphi_0+\Phi/2)}{\Phi}
\end{aligned}
$$

此时 K_p 通道的估计变为（忽略 HPF 因子，量级分析）：

$$
\hat{g}_{K_p} = \frac{2}{a}\Big[C_s\,m_{ss} + C_c\,m_{cs} + \big(\tfrac{B}{2}(\sin 3\omega t \text{ 均值}) - \tfrac{B}{2}m_s\big)\Big],\quad C_s = a\bar{\theta}_1\partial_1 J,\ C_c = a\bar{\theta}_2\partial_2 J
$$

数值对比（取参考相位 $\varphi_0 = 0$；$\Phi = 3$ 时 $\sin 3 = 0.1411$、$\cos 3 = -0.9900$）：

量	理想（整周期）	测试配置 $\omega{=}2\pi/60,\ T_w{=}60$（$\Phi=2\pi$）	默认 $\omega{=}0.05,\ T_w{=}60$（$\Phi=3$，窗内仅 0.477 个载波周期）
m_{ss}（自通道归一化）	0.5	0.5（严格）	$0.5+\frac{0.2794}{12}=0.523$（偏 $+4.7\%$）
m_{cs}（$K_d\to K_p$ 串扰）	0	0（严格）	$\frac{\sin^2 3}{6}=0.0033$（相对串扰 $\approx 0.63\%$）
m_s（二倍频泄漏通道）	0	0（严格）	$\frac{1-\cos 3}{3}=0.663$
$\langle\cos 2\omega t\sin\omega t\rangle$	0	0（严格）	$\frac{1}{2}\left(\frac{1-\cos 9}{9}-0.663\right)=-0.225$

默认参数下的量级结论（$\varphi_0=0$ 参考相位）：

- 串扰项本身很小（$\sim 0.6\%$），**真正严重的是二倍频泄漏**：其贡献约 $\frac{2}{a}\cdot\frac{J''\bar\theta^2a^2}{4}\cdot 0.225\cdot|H(j2\omega)|\approx 0.05\,a\,J''\bar\theta^2$（$|H(j2\omega)|=0.447$），与梯度信号 $J''\bar\theta\Delta\bar\theta\cdot\mathrm{Re}\,H\approx 0.059\,J''\bar\theta\Delta\bar\theta$ 之比为 $\approx 0.86\,a\,\bar\theta/\Delta\bar\theta$——**当 $|\Delta\bar\theta|\lesssim 4\%\cdot\bar\theta$ 时，谐波泄漏超过真实梯度信号**，估计在最优点附近几个百分点的邻域内失去方向性，表现为围绕 θ^* 的极限环；
- 代码的载波相位**跨窗连续**（`escPhase_` 在 `reset/rebaseEsc` 中刻意保留，:436-437、:464），非整数周期意味着每窗起点相位 φ_0 逐窗轮转，上述残余不再是固定偏置而在窗间近似零均值涨落——**偏置转化为方差**（§4.11），由 LPF 与多窗平均部分吸收；
- 结论与工程备注一致：**默认 $\omega=0.05$ rad/s（周期 125.7 s）与 $T_w=60$ s 存在结构性张力**——窗内装不满半个载波周期，§4.5 的三个均值事实全部失效；收敛测试改用 $\omega=2\pi/60$（每窗恰好 1 个整周期，`test_auto_tuner.cpp:179-181`）后所有正交/归一化关系严格成立，代价是 HPF 偏置因子仍有 0.908（$\tau_H=30$）。参数整定的正确顺序是：先定 T_w，再取 $\omega=2\pi n/T_w$，最后配 τ_H 使 $(\omega\tau_H)^2/(1+(\omega\tau_H)^2)\gtrsim 0.9$。该问题的完整讨论见 §7.1。

4.8 离散化实现：每拍 HPF 与窗末 LPF

4.8.1 每拍 HPF：后向欧拉推出 $y_k=\alpha_H(y_{k-1}+c_k-c_{k-1})$

连续域高通 $H(s)=\dfrac{\tau_H s}{\tau_H s+1}$，即输入输出方程：

$$(\tau_H s+1)Y=\tau_H s\,C\iff\tau_H\dot y+y=\tau_H\dot c$$

对两边做**后向欧拉**离散（采样周期 dt，$\dot y\approx\dfrac{y_k-y_{k-1}}{dt}$，$\dot c\approx\dfrac{c_k-c_{k-1}}{dt}$）：

$$\tau_H \frac{y_k - y_{k-1}}{dt} + y_k = \tau_H \frac{c_k - c_{k-1}}{dt}$$

两边乘 dt 并归并 y_k：

$$y_k(\tau_H + dt) = \tau_H\big(y_{k-1} + c_k - c_{k-1}\big) \implies \boxed{y_k = \alpha_H\big(y_{k-1} + c_k - c_{k-1}\big), \qquad \alpha_H = \frac{\tau_H}{\tau_H + dt}}$$

与代码逐字对应（`accumulate`，`auto_tuner.hpp:369-371`）：`alphaH = escHPFtau/(escHPFtau+dt)`，`hpfY_ = alphaH*(hpfY_ + c - hpfCPrev_)`。数值：$\alpha_H = 5/5.02 = 0.99602$。注意 c_k 是**每拍**成本增量 $c_k = (t_k|e_k| + w_U|\delta_k| + w_{Du}|\Delta\delta_k|)\,dt$（:366-367），与 `computeJ` 的被积函数严格一致——HPF 的输入与被积序列同口径，差分 $c_k - c_{k-1}$ 与乘法 α_H 共同实现"去直流、留交流"。

4.8.2 窗末 LPF：为什么系数必须用 T_w 而非 dt（P11 整改教训）

梯度低通的连续模型 $G(s) = \dfrac{1}{\tau_L s + 1}$，即 $\tau_L \dot{g} + g = \hat{g}$。它的输入 $\hat{g}$ **每 T_w 秒才到达一个新样本**（`escStep` 由 `settleWindow_` 每 `winBeats` 拍调用一次，:171-177 → :333-345 → :336）。因此离散化时真实的采样间隔是 T_w，后向欧拉给出：

$$\tau_L \frac{g_w - g_{w-1}}{T_w} + g_w = \hat{g}_w \implies g_w\Big(1 + \frac{T_w}{\tau_L}\Big) = g_{w-1} + \frac{T_w}{\tau_L}\hat{g}_w$$

$$\boxed{g_w = (1 - \alpha_L)\, g_{w-1} + \alpha_L\, \hat{g}_w, \qquad \alpha_L = \frac{T_w}{\tau_L + T_w} = \frac{60}{10 + 60} = 0.857}$$

与代码逐字对应（`escStep` :407-409）：`alphaL = windowSec/(escLPFtau+windowSec)`。

P11 教训的定量表述：旧实现把按 $dt = 0.02$ s 设计的系数用在每 $T_w = 60$ s 才来一个的样本上。若错误地用 dt 计算，$\alpha_L^{\text{错}} = \dfrac{0.02}{10.02} = 0.002$，与正确值 0.857 相差约 **430 倍**——新梯度几乎进不了估计器；HPF 侧同理（按 dt 设计的差分滤波器用在窗级样本上，等效时间常数被放大 $T_w/dt = 3000$ 倍）。两重错误叠加使梯度被衰减 2~3 个数量级，调参结果与初值逐位相同。**原则：ESC 各环节运行在不同时间尺度——扰动/解调在每拍（dt）、LPF/积分在窗末（T_w）——每个滤波器系数必须用该环节真实的采样周期计算。**（整改记录见 `auto_tuner.hpp:8-12` 头注释。）

顺带指出：$\alpha_L = 0.857$ 意味着新样本权重 85.7%，LPF 平滑很弱（等效滞后约 $(1-\alpha_L)/\alpha_L \approx 0.17$ 个窗口）——梯度估计的方差主要靠窗口平均本身压低，而不是靠这个 LPF（《工程总体分析与ESC方案原理》§3.9 已列为已知限制）。

4.9 更新律 $\bar{\theta} \leftarrow \bar{\theta} - \eta\hat{g}$：收敛条件与限幅

4.9.1 平均化更新方程与收敛条件

窗末更新（`escStep` :411-412）：$\bar{\theta}_{w+1} = \bar{\theta}_w - \eta\, g_w$。把 LPF 近似为直通（$\alpha_L = 0.857$，滞后仅 0.17 窗，定性结论不变），代入 §4.5 的梯度估计 $\hat{g} = \bar{\theta}J''(\bar{\theta} - \theta^*)\,\mathrm{Re}\,H$：

$$\Delta\bar{\theta}_{w+1} = \big(1 - \eta\,\bar{\theta}_w J''\,\mathrm{Re}\,H(j\omega)\big)\,\Delta\bar{\theta}_w$$

这是每窗一拍的**线性收缩映射**。逐窗收敛（不振荡发散）的充要条件：

$$\boxed{0 < \eta\,\bar{\theta}\,J''\ \mathrm{Re}\,H(j\omega) < 2}$$

- 左半不等式：$J'' > 0$（在极小点附近）、$\eta > 0$ 自动满足——方向永远指向谷底；
- 右半不等式：步长上界。$\eta\bar{\theta}J''\,\mathrm{Re}\,H > 2$ 时逐窗过冲发散；$= 1$ 时一窗到位（临界）；< 1 时单调收缩。

收缩因子 $\rho = 1 - \eta\bar{\theta}J''\,\mathrm{Re}\,H$，等效连续时间常数 $\tau_{adapt} \approx \dfrac{T_w}{\eta\bar{\theta}J''\,\mathrm{Re}\,H}$。**困难在于 J'' 事先未知**（这正是用 ESC 而不是解析解的原因），所以无法先验设定最优 η；$\eta = 0.02$ 是保守小步长，配合两道工程兜底：

1. **更新限幅** `clampUpdate` （:452-461）：$|\Delta\bar{\theta}| \le \max(|\bar{\theta}_{old}| \cdot 10\%,\ 10^{-3})$。量级估计：仿真中窗口 $J \sim O(10^4 \sim 10^5)$（tune 试验 $J: 93639.7 \to 93221.2$），梯度 $\hat{g} = \bar{\theta}J'(\bar{\theta})$ 同量级，$\eta\hat{g}$ 远超 $\pm10\%$ 限幅——**远离最优点时更新实际骑在限幅上**（每窗最多动 10%，相当于归一化的固定速率爬坡），只有接近最优点、梯度足够小时才进入上述线性收缩区。限幅因此同时扮演了"自适应步长归一化"与"野梯度防火墙"（单窗噪声/机动畸变造成的错误估计最多造成 10% 偏移，且随即被稳定门审查）双重角色；
2. **稳定门 + 回退**（§5.5 工程层，§2.4 数学口径）：每窗结算后过 `stabilityCheck`，不过则 `revert` 回基线（`settleWindow_` :339-344），发散路径被硬切断。

$\eta = 0.02$ 的另一个作用是维护时间尺度分离：适应速率 $\eta\bar{\theta}J''/T_w$ 必须远慢于载波（§4.10），小 η 直接拉大这个比例。

4.9.2 $\pm10\%$ 比例限幅与 10^{-3} 绝对下限

`clampUpdate` （:452-461）取 `maxDelta = max(|old| · maxUpdateFrac, absMinUpdate)`：

- **比例限幅（10%）**：单窗增益变动不超过当前值的十分之一，与 ESC"微调"定位一致——粗调是极点配置的事；
- **绝对下限（10^{-3}，P11 引入）**：防止 $|old| = 0$ 时比例上限退化为 0 造成永久锁死。边界情形：极点配置在 $\hat{T} < 2.94\ \mathrm{s}$ 时把 K_d 钳到 0（§2.4），此后 K_d 通道的相对摄动 $\bar{K}_d(1 + a\cos\omega t) \equiv$

0，**该通道不再有自有激励，梯度信息只可能来自 Hessian 交叉项与噪声相关**；此时 `absMinUpdate` 保证"一旦出现非零梯度符号，更新步长不被比例上限锁死"，K_d 能以每窗至多 10^{-3} 的速率爬离 0（回归测试 `EscUpdateUnsticksFromZeroKd`，`test_auto_tuner.cpp:218-244`，断言 $0 < K_d \le 3\times10^{-3}$ 恰是这一机制的锁定）。这是一个**工程补丁而非数学上完备的激励**——数学上 $K_d = 0$ 处无法测得该方向梯度，见 §7.5；

- 更新后还有非负钳位（:415-416），与稳定门 $K_p > 0$（:246）一起保证增益符号物理合法。

4.10 稳定性概述：时间尺度三分离与平均化/奇异摄动理论

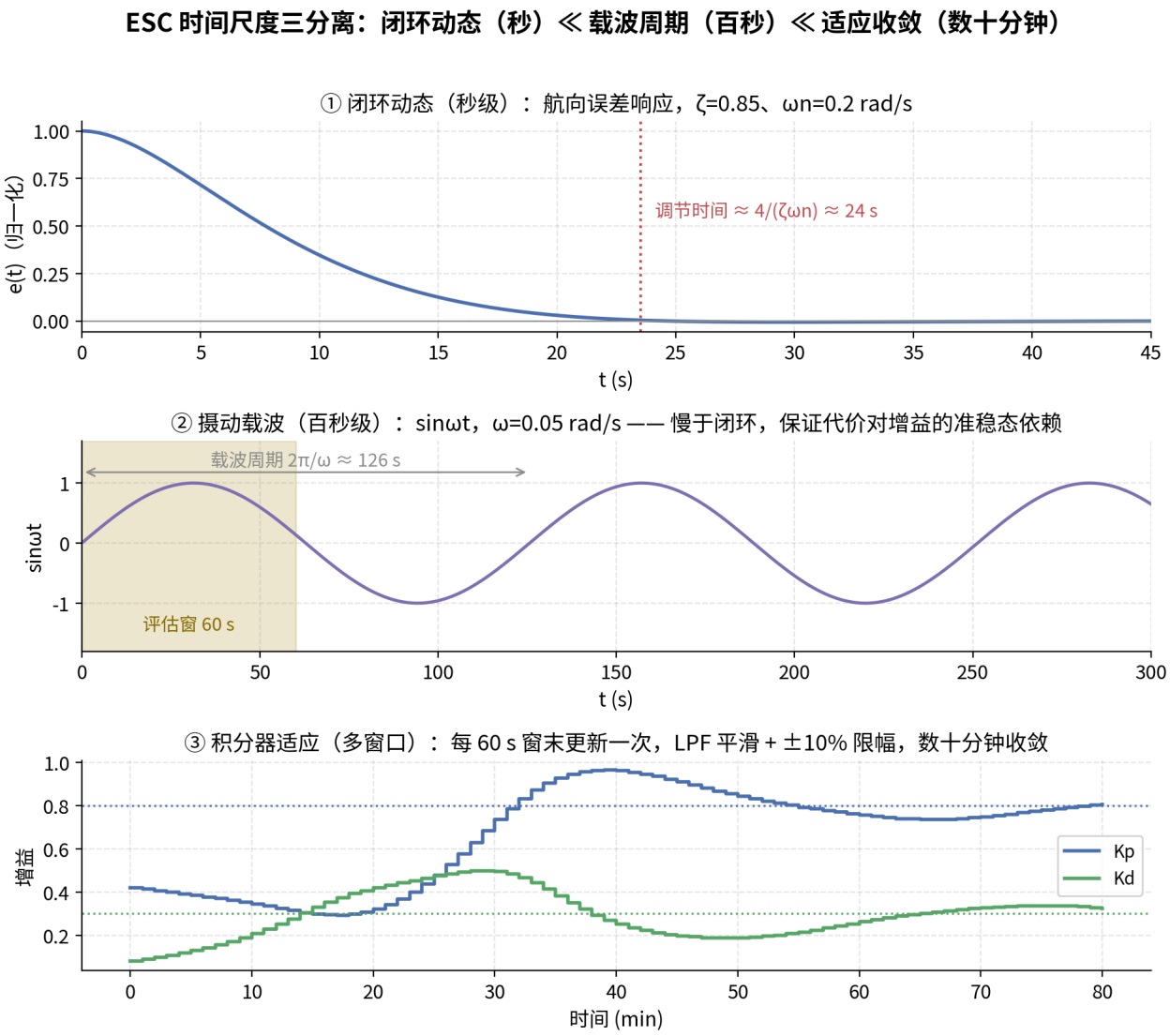
4.10.1 时间尺度三分离假设

ESC 全部推导依赖三条时间尺度严格拉开（快 → 慢）：

$$\underbrace{\tau_{cl} \sim \frac{3}{\zeta\omega_n} \approx 18\ \mathrm{s}}_{\text{闭环动态}} \ll \underbrace{2\pi/\omega}_{\text{载波周期}} \ll \underbrace{\frac{T_w}{\eta\bar{\theta}J''\,\mathrm{Re}\,H}}_{\text{积分器适应}}$$

- **闭环 ≪ 载波**：每个载波周期内闭环近似到达准稳态，$J(\theta)$ 才能当作**静态映射**处理（§4.1 的泰勒模型是对静态映射展开的）；
- **载波 ≪ 适应**：θ 在一个载波周期内几乎不动，"中心值 $\bar{\theta}$ + 摄动"的分解才有意义，窗口平均才是在固定工作点上测梯度；
- 校核本项目参数：测试配置下载波周期 $60\ \mathrm{s}$，$\tau_{cl}/T_{\text{载波}} \approx 0.3$——分离比仅 3 倍余度，属"勉强成立"；默认配置（载波 $125.7\ \mathrm{s}$）分离比 7 倍，但付出了 §4.7 的非整数窗口代价。**这两个默认值的张力（载波周期 vs 窗口长度不可兼得）是默认参数组最根本的设计瑕疵**。适应时间常数以 tune 试验为准：典型船约 18 窗（$18\times60\ \mathrm{s} = 18\ \mathrm{min}$）进入平台，确实远慢于载波。

下图把三个时间尺度画在同一坐标系里：闭环误差调节时间约 24 s（秒级）、载波周期约 126 s（百秒级，图中标出 60 s 评估窗与载波周期的相对大小——默认参数下单窗装不满半个周期，即 §4.7 的问题）、积分器以每 60 s 一次的节拍经数十分钟收敛（多窗口级）。



4.10.2 Krstic–Wang 平均化 + 奇异摄动：条件 → 结论对应

完整证明见 Krstic & Wang, *"Stability of extremum seeking feedback for general nonlinear dynamic systems"*, Automatica, 2000（及 Krstic 专著 *Real-Time Optimization by Extremum-Seeking Control*, 2003）。此处只把定理的条件与本方案的环节一一对应，并陈述结论（不重新证明）：

定理条件（假设侧）	本方案对应环节
代价 $J(\theta)$ 光滑，存在孤立局部极小且 $J''(\theta^*) > 0$	§3 代价函数对增益的静态映射（仿真/实测以 J 平台确认极小存在）
闭环（被摄动的内环）对被调参数**指数稳定**且远快于适应环	PD + Nomoto 闭环，$\zeta \geq 0.6,\ \omega_n \leq 0.5$ 由稳定门保证（`stabilityCheck` :241-254）；时间尺度分离 §4.10.1
摄动周期信号、幅值 a 充分小	$a = 5\%$ 相对摄动（`escDither` :382-388）

定理条件（假设侧）	本方案对应环节
适应增益 η 充分小（奇异摄动参数）	$\eta = 0.02$，另有 $\pm 10\%$ 限幅压顶（`clampUpdate`）
HPF/LPF 截止频率配置使解调信号保相位	τ_H, τ_L；§4.3/§4.8 给出量化判据

结论侧：在上述条件下，存在 $a^*, \eta^* > 0$，使得 $\forall a \le a^*, \eta \le \eta^*$，闭环轨迹**实用稳定（practical stability）**——$\theta(t)$ 以由平均化系统给出的速率局部指数收敛到 θ^* 的 $O(a)$ 邻域（邻域半径随 $a \to 0$、$1/\omega \to 0$ 而趋于 0）。对应到本方案：

- **"收敛到 $O(a)$ 邻域而非精确点"** 解释了为什么不能把 a 取大换收敛速度：精度天花板与抖动代价（§4.11）都随 a 线性/二次增长；
- **"局部"** 解释了为什么需要极点配置先给基线：ESC 只保证基线邻域内的收敛，全局寻优超出理论覆盖范围——这正是三层调参架构（调度表 → 极点配置 → ESC）的理论分工依据；
- 定理不显式覆盖的环节（限幅、回退、死区、窗口非整数周期）属于工程加固，其安全性由稳定门 + 回退路径独立保证，不依赖平均化理论。

4.11 梯度估计的偏置与方差来源分析

4.11.1 系统性偏置（乘性/加性）

来源	数学形式	本项目量级
HPF 增益/相位（§4.3/§4.5）	乘性因子 $\mathrm{Re}\, H(j\omega) = \dfrac{(\omega\tau_H)^2}{1+(\omega\tau_H)^2}$	默认 0.059（衰减 17 倍）；测试配置 0.908
非整数窗口 $\sin^2$ 均值偏移（§4.7）	乘性因子 $2m_{ss}$	默认 1.047（$\varphi_0 = 0$，逐窗轮转）
二倍频/基波泄漏（§4.7）	加性项 $\propto \frac{a}{2} J''\bar{\theta}^2 \cdot (\text{泄漏均值})$	默认参数下 $\lvert\Delta\bar{\theta}\rvert \lesssim 4\%\,\bar{\theta}$ 时淹没信号
窗口内参考机动/海况突变	加性畸变（J 的非平稳成分穿不过 HPF 但被部分泄漏）	振荡检测有 30 s 参考稳定门控（:165-166, :505），J **累积本身无门控**——机动窗的梯度被污染
J 慢漂（K, T 变化、风压差）	HPF 阻不绝 $\nu \lesssim 1/\tau_H$ 的漂移，残余以近直流形式泄漏进相关器	$\tau_H = 5$ s 以下频段，靠窗间涨落抵消

所有乘性偏置的共同点：**只改变步长不改变符号**（只要 $\mathrm{Re}\, H > 0$），因此减慢收敛而不破坏方向；加性偏置才制造极限环。这一区分决定了整改优先级。

4.11.2 方差（噪声口径）

设每拍成本增量 c_k 含零均值噪声、经 HPF 后近似白噪声、方差 σ_y^2。则：

$$\mathrm{Var}\left[\sum_k y_k \sin\varphi_k\right] = \sum_k \sigma_y^2 \sin^2\varphi_k = \frac{N\sigma_y^2}{2} \;\Longrightarrow\; \boxed{\mathrm{Var}[\hat{g}] = \left(\frac{2}{aN}\right)^2 \frac{N\sigma_y^2}{2} = \frac{2\sigma_y^2}{a^2 N}}$$

- $\propto 1/N$：窗口越长方差越小——$T_w = 60\ \mathrm{s}$（$N = 3000$）是方差与收敛速度（每窗才能更新一次）之间的折中；
- $\propto 1/a^2$：摄动幅值是压方差最有效的旋钮，但与抖动代价（§4.11.4，$\propto a^2$）正面冲突——经典 ESC 权衡；
- **噪声的频谱分布很关键**：HPF 只去直流，**与载波同频的噪声全通**。波浪遭遇频率 $0.05 \sim 0.2\ \mathrm{Hz}$ 与默认/测试载波（$0.008 \sim 0.017\ \mathrm{Hz}$）尚差一个数量级，但高海况下波频谐波与非线性混频产物可能落到载波附近——这正是《工程总体分析与ESC方案原理》§3.9 把"缺波浪滤波"列为高海况最大短板、并建议激励频率避开遭遇谱峰的数学原因；
- 非整数窗口的逐窗相位轮转（§4.7）把系统性泄漏转化为窗间零均值涨落，等效增加方差而非偏置。

4.11.3 相对摄动梯度 vs 绝对加法更新的量纲分析

§4.5 已证 $\hat{g} = \bar{\theta} J'(\bar{\theta})$，量纲与 J 相同（对无量纲相对摄动的导数）。而更新律做的是**绝对加法**：

$$\bar{\theta} \leftarrow \bar{\theta} - \eta \hat{g} \iff \frac{\Delta\bar{\theta}}{\bar{\theta}} = -\eta\, J'(\bar{\theta})$$

右端 $\eta J'(\bar{\theta})$ 要无量纲，η 必须带"增益/J"量纲——但 J 的绝对量级随工况（海况、参考机动、窗长）变化，固定的 $\eta = 0.02$ 无法在所有工况下保持归一化。**这是一个自觉的工程近似**，其有效性由三层结构兜底：

1. 在最优点附近 $J'(\bar{\theta}) = J''\Delta\bar{\theta} \to 0$，更新自动减速，量纲失配的影响随之消失（终段精度不受 η 口径影响）；
2. 远离最优点时 $\eta\hat{g}$ 恒超 $\pm 10\%$ 限幅（§4.9 的量级估计），实际步长被限幅归一化为"每窗最多 10%"，η 只决定进入线性区的时机；
3. 方向（符号）始终正确——相对摄动估计的符号不依赖 J 的绝对标定。

代价是：**中段收敛速率随工况 J 量级漂移**，无法先验给出统一收敛时间；这也是"固定步长、无自适应步长"被列为已知限制（《工程总体分析与ESC方案原理》§3.9）的根源。

4.11.4 摄动自身的代价（dither loss）

§4.2 直流展开中的 $\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2a^2$ 项是摄动注入的固有代价：**即使已经精确停在最优点，抖动仍使窗口代价抬高** $\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2a^2$。对 $a=5\%$，稳态代价增量约为 $\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2\cdot 0.0025$——通常可忽略，但它与 §4.11.2 的 $1/a^2$ 方差一起构成 a 的完整权衡：

$$\underbrace{\frac{1}{4}J''\bar{\theta}^2a^2}_{\text{稳态代价损失}\uparrow a^2}\qquad\text{vs.}\qquad\underbrace{\frac{2\sigma_y^2}{a^2N}}_{\text{梯度方差}\downarrow a^{-2}}$$

理论最优 a 使两者边际相等；工程上 a 还受操舵平顺性约束（增益每拍 $\pm5\%$ 抖动直接传导到舵令，影响舵机磨损——高海况建议的 dead-zone/泄漏项即针对此，见《工程总体分析与ESC方案原理》§3.9）。

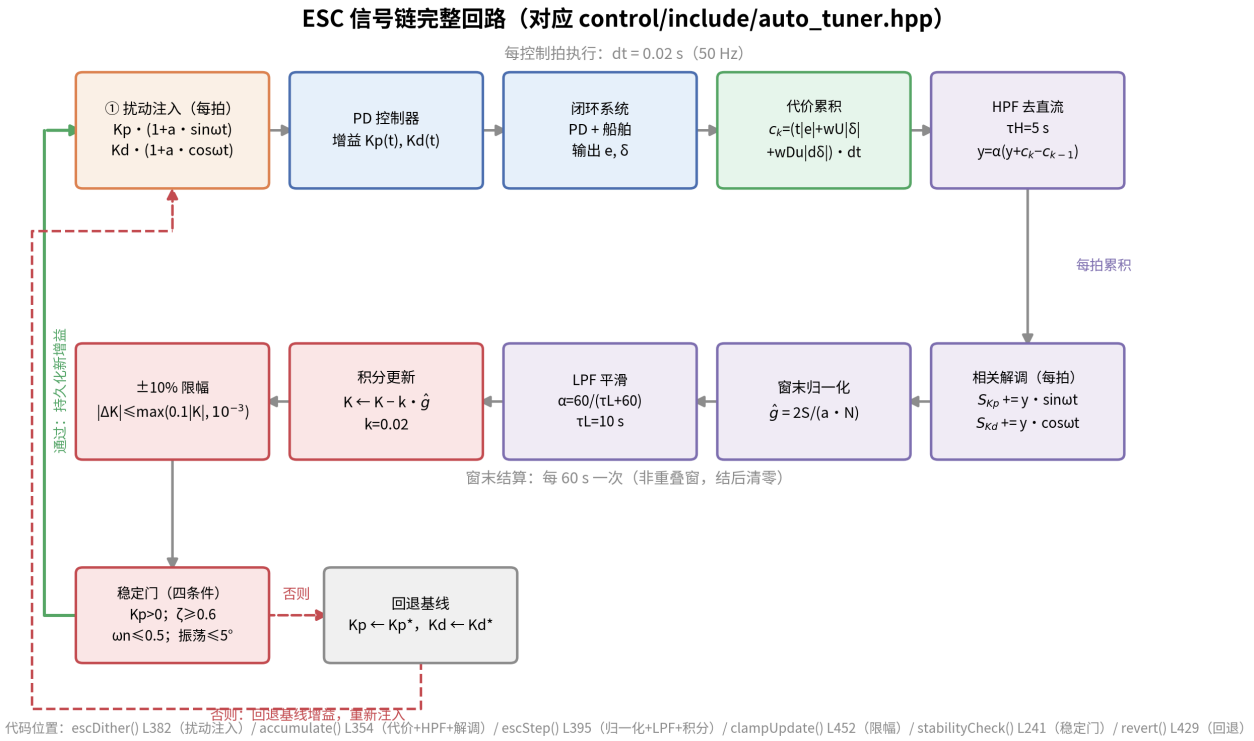
---

5. 算法实现流程（代码级）

本章把第 4 章的每个数学环节落到 `control/include/auto_tuner.hpp`（510 行，namespace `ar`）的具体实现。核心事实：`AutoTuner` 对外仅 3 个动作——`tick()`（每拍主入口）、`establishBaseline()`（一次性建基线）、`suspend()`（挂起）；所有 ESC 更新都必须经过稳定门才能生效。

5.1 信号链总览

下图给出 ESC 完整信号链与代码行号的对应关系：上半环每拍执行（扰动注入 → PD 闭环 → 代价累积 → HPF → 相关解调），下半环每 60 s 窗末执行一次（归一化 → LPF → 积分 → 限幅 → 稳定门），稳定门不通过则回退基线。



5.2 模块接口与数据结构

输入 `TunerInput`（`auto_tuner.hpp:39-48`）：`headingRefDeg`（目标航向）、`headingDeg`（实际航向）、`rudderDeg`（舵角反馈）、`speedKn`（船速，高速门控内部判定）、`dt`（真实调用间隔）、`schedKp/schedKd`（调度名义值，基线未建立时直通）、`id`（`IdSnapshot` 辨识快照：`excited/valid/K/T`，:31-36）。

输出 `GainCommand`（:51-54）：`{Kp, Kd}`——**已含 ESC 载波**，直接交给 PD。

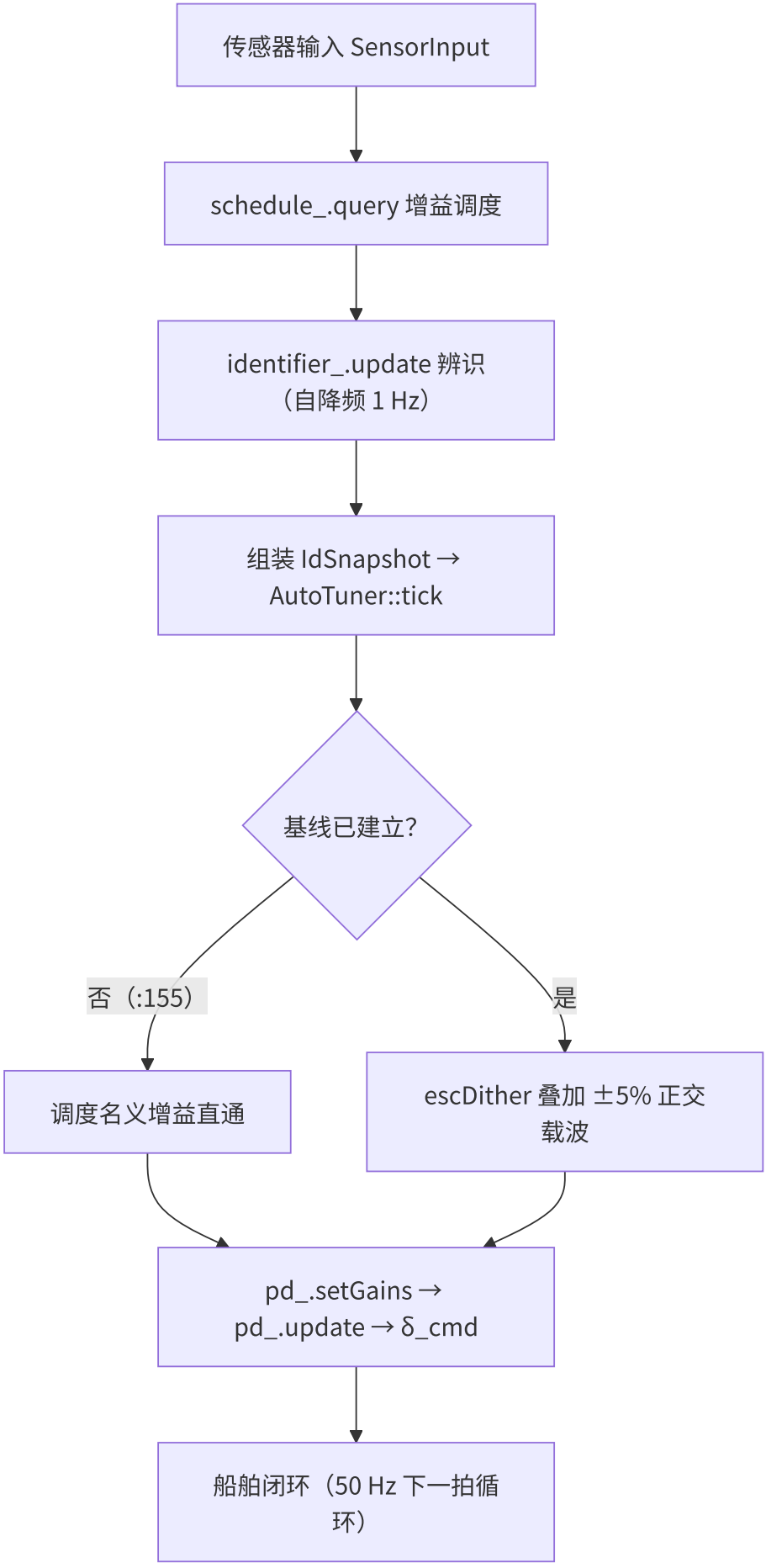
关键内部状态（声明 :463-507，`reset()` :114-142 清零）：

状态	行号	含义
`escPhase_`	:464	载波相位（rad），重锚时刻意保留以保相位连续
`baselineKp_/baselineKd_`	:466-467	基线增益（回退目标）
`gradKp_/gradKd_`	:469-470	LPF 平滑后的梯度估计（积分器输入）
`hpfY_/hpfCPrev_`	:472-473	HPF 状态
`demodKpSum_/demodKdSum_/demodCount_`	:474-476	解调相关累积量（sin/cos 通道）与拍数

状态	行号	含义
`windowErr_/windowDelta_/windowDDelta_`	:479-482	窗口样本环形缓冲（`RingBuffer<double,3000>`，零堆分配）
`curKp_/curKd_`	:487-488	当前去载波中心增益（基线建立后归 ESC 所有）
`baseK_/baseT_`	:489-490	基线对应的 K/T 估计（漂移判据基准）
`winCounter_`	:491	窗口节拍计数
`oscDetector_`	:483	振荡检测器（嵌套类，:257-292）

5.3 每拍主流程（50 Hz）

主循环数据流（`AutopilotCore::headingControlStep`，`autopilot_core.hpp:151-173`）：

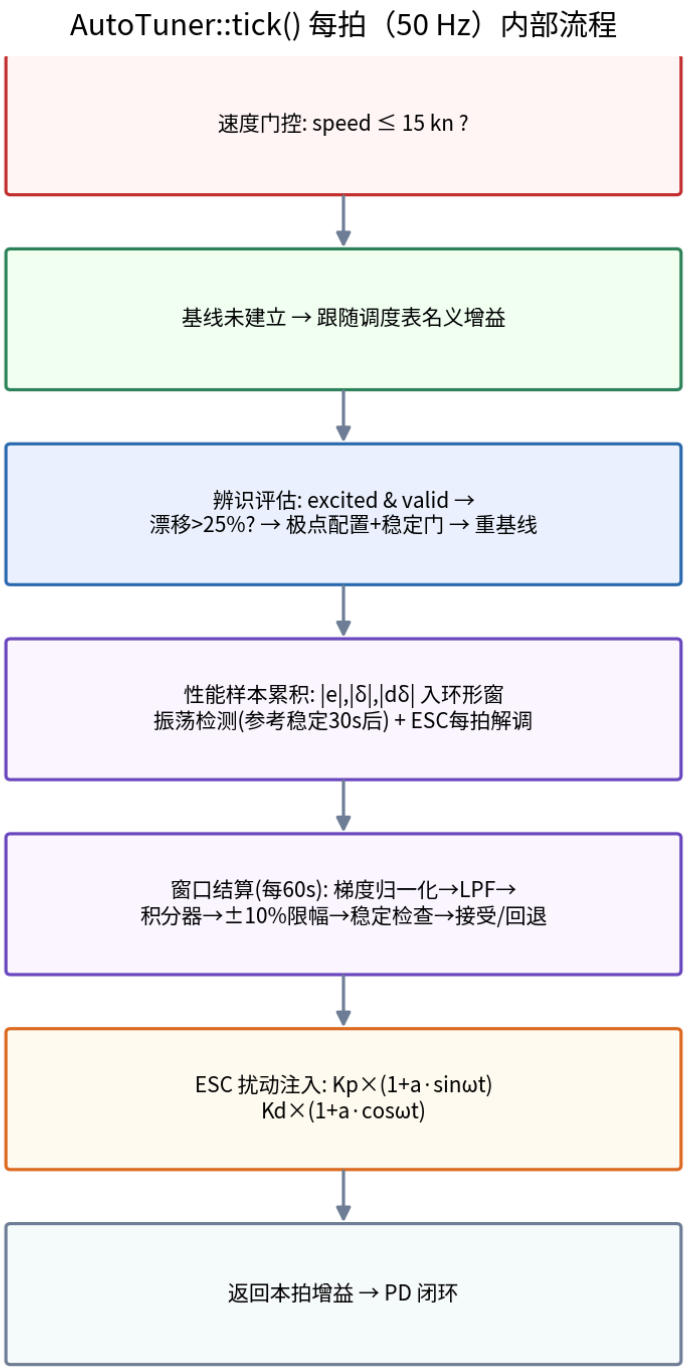

传感器输入 SensorInput
schedule_.query 增益调度
identifier_.update 辨识
（自降频 1 Hz）
组装 IdSnapshot →
AutoTuner::tick
基线已建立?
否（:155）
是
调度名义增益直通
escDither 叠加 ±5% 正交
载波
pd_.setGains →
pd_.update → δ_cmd
船舶闭环（50 Hz 下一拍循
环）

`tick()` 内部按代码顺序执行 7 步（`auto_tuner.hpp:150-183`）：

1. **速度门控**（:152）：`enabled_ = (speedKn <= highSpeedDeactivateKn)`，默认 ≤15 kn 启用；
2. **基线未建立时跟随调度值**（:155）：`curKp_/curKd_ = schedKp/schedKd`（P11：否则 ESC 增益每拍被调度表覆盖）；
3. **周期辨识评估**（:158-161）：`enabled_ && id.excited && id.valid` 时调 `applyEstimate_`（漂移门控，见 §5.6）；
4. **参考稳定度计时**（:165-166）：参考变化则 `refAgeSec_` 清零，否则累加 `dt`；
5. **误差与累积**（:167-168）：`e = angleDiffDeg(ref, heading)`（`angle_utils.hpp:32-34`，归一化到 (-180,180]）→ `accumulate(e, rudderDeg, oscEligible = refAgeSec_ >= 30 s)`；
6. **窗口结算判定**（:171-177）：`winBeats = round(windowSec/dt) = 3000`，计数满则 `settleWindow_(id)`；
7. **扰动注入与返回**（:180-182）：取 `curKp_/curKd_`，基线已建立才 `escDither` 叠载波，返回 `{Kp,Kd}`。

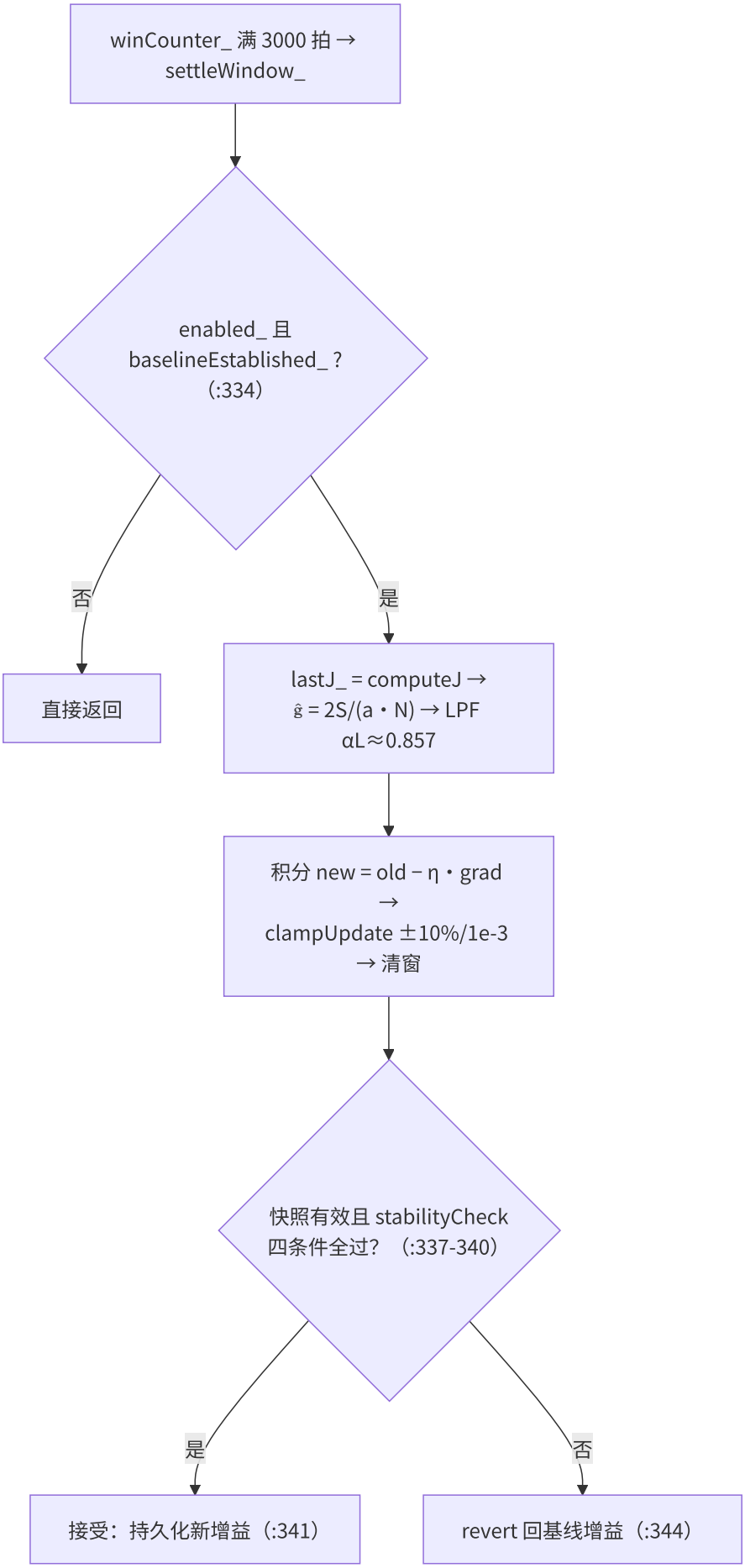
其中第 5 步的 `accumulate`（:354-376）是每拍 ESC 测量的核心，按代码顺序：算 `dδ`、以 `windowErr_.size()*dt` 推出本拍窗内时刻（ITAE 时间权重）、三样本入环形缓冲、（满足 30 s 门控才）喂振荡检测、`enabled_` 为真才计算成本增量 c_k 并做 HPF 与双路因果解调累积。注意三个环形缓冲**不受 `enabled_` 影响**持续写入，`enabled_` 只门控解调段（:364）。`escDither`（:382-388）先以当前相位施加载波再推进相位 `escPhase_ += escFreq·dt`（>2π 回卷），载波只作用于当拍返回值、不写入 `curKp_/curKd_` 本体。

下图是 `tick()` 每拍内部流程的完整示意：



5.4 窗末结算流程（每 60 s）

触发：`tick` 内 `++winCounter_ >= winBeats(=3000)` → 计数清零 → `settleWindow_(id)`（:171-177）。结算分两层：**试更新**（`escStep`，:395-426，在局部副本上完成归一化 → LPF → 积分 → 限幅 → 清窗）与**接受/回退裁决**（`settleWindow_` 本体，:333-345）：


winCounter_ 满 3000 拍 → settleWindow_
enabled_ 且 baselineEstablished_ ？（:334）
否
是
直接返回
lastJ_ = computeJ → ĝ = 2S/(a・N) → LPF αL≈0.857
积分 new = old − η・grad → clampUpdate ±10%/1e-3 → 清窗
快照有效且 stabilityCheck 四条件全过？（:337-340）
是
否
接受：持久化新增益（:341）
revert 回基线增益（:344）

两个值得注意的实现事实：

- **快照无效 ⇒ 必回退**：`id.valid==false` 时 `Khat=0`，稳定门第一条件即失败，本窗试更新被丢弃（:337-344）。辨识长期无效时 ESC 实际停摆，增益钉在极点配置基线——这是保守安全设计；
- **非重叠窗**：结算后下一窗从零开始累积；ITAE 时钟、HPF、解调累积全部清零，但**载波相位 `escPhase_` 跨窗连续**（:464，见 §4.7 的"偏置转化为方差"讨论）。

5.5 安全机制：四道防线

ESC 更新**不直接生效**，全部增益变更须过稳定门。四道防线按"代数判定 → 回退 → 测量判定 → 全局门控"层层设防：

1. **四条件稳定门**（`stabilityCheck`，:241-254）：用辨识快照 $\hat{K}/\hat{T}$ 反解闭环模态（§2.4 的逆公式），四个条件全部满足才接受——① K, T 有限且非退化（$|K|, |T| \geq 10^{-6}$）；② $K_p > 0$；③ $\zeta \geq 0.6$ 且 $\omega_n \leq 0.5\ \mathrm{rad/s}$；④ 实测振荡峰-峰幅值 $\leq 5^\circ$（`oscMax`）；
2. **回退**（`settleWindow_` :333-345 → `revert` :429-432）：窗口结算不过门则恢复到基线增益——基线永远是"已验证安全"的锚点；辨识快照无效时保守拒绝；
3. **振荡检测**（`OscillationDetector`，:257-292）：航向误差过零结算峰-峰幅值，取大者保守更新、否则 $0.9/0.1$ 平滑衰减；且**参考稳定满 30 s 后才喂入**（`kOscRefSettleSec`，:505）——机动期间的误差摆动是指令响应而非闭环振荡；
4. **速度门控**：>15 kn 整体去激活（`highSpeedDeactivateKn`，:102, :152），仅层 1/层 2 运行。

另有更新本身的限幅（`clampUpdate`，±10%/10^{-3}，§4.9）可视为第 0 道防线：任何单窗更新最多移动 10%，野梯度不会造成大跳变。

5.6 生命周期：基线建立、漂移重基线与挂起

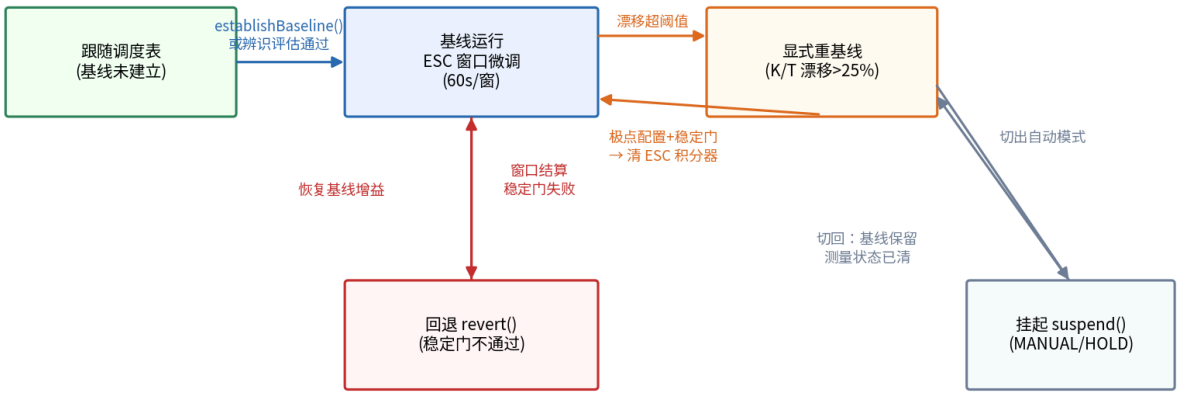
基线的生命周期由共享实现 `applyEstimate_`（:308-329）驱动，两条调用路径：

- **tick 周期路径**（:159-160，`driftGate=true`）：快照有效时先查漂移——$|\Delta K|, |\Delta T|$ 相对基线在 25% 阈值内（分母带下限 0.05/1.0，:499-502）则直接返回，**ESC 自治、不动基线**（P12）；超阈值说明船况真变，才重新极点配置 + 过稳定门 + 写基线，且因已有旧基线而 `rebaseEsc()` 重锚（清 ESC 积分器/解调/窗口样本，:438-450）——旧梯度围绕旧增益旧模型测得，不得施加到新基线；
- **一次性路径**（`establishBaseline`，:190-194，`driftGate=false, forceRebase=true`）：P14 辨识试验收官（`AutopilotCore::finalizeIdentTrial`，`autopilot_core.hpp:184-187`）或人工标定注入；跳过漂移检查、振荡量以 0 把关（机动刚结束振荡测量无效），恒重锚，返回值映射试验 OK/FAILED。

`rebaseEsc` 清零：`gradKp_/gradKd_`、`hpfCPrev_/hpfY_`、解调累积、三个窗口环形缓冲、`prevDelta_`；**不清 `escPhase_`**——相位连续避免重锚拍载波突跳（注释 :436-437）。

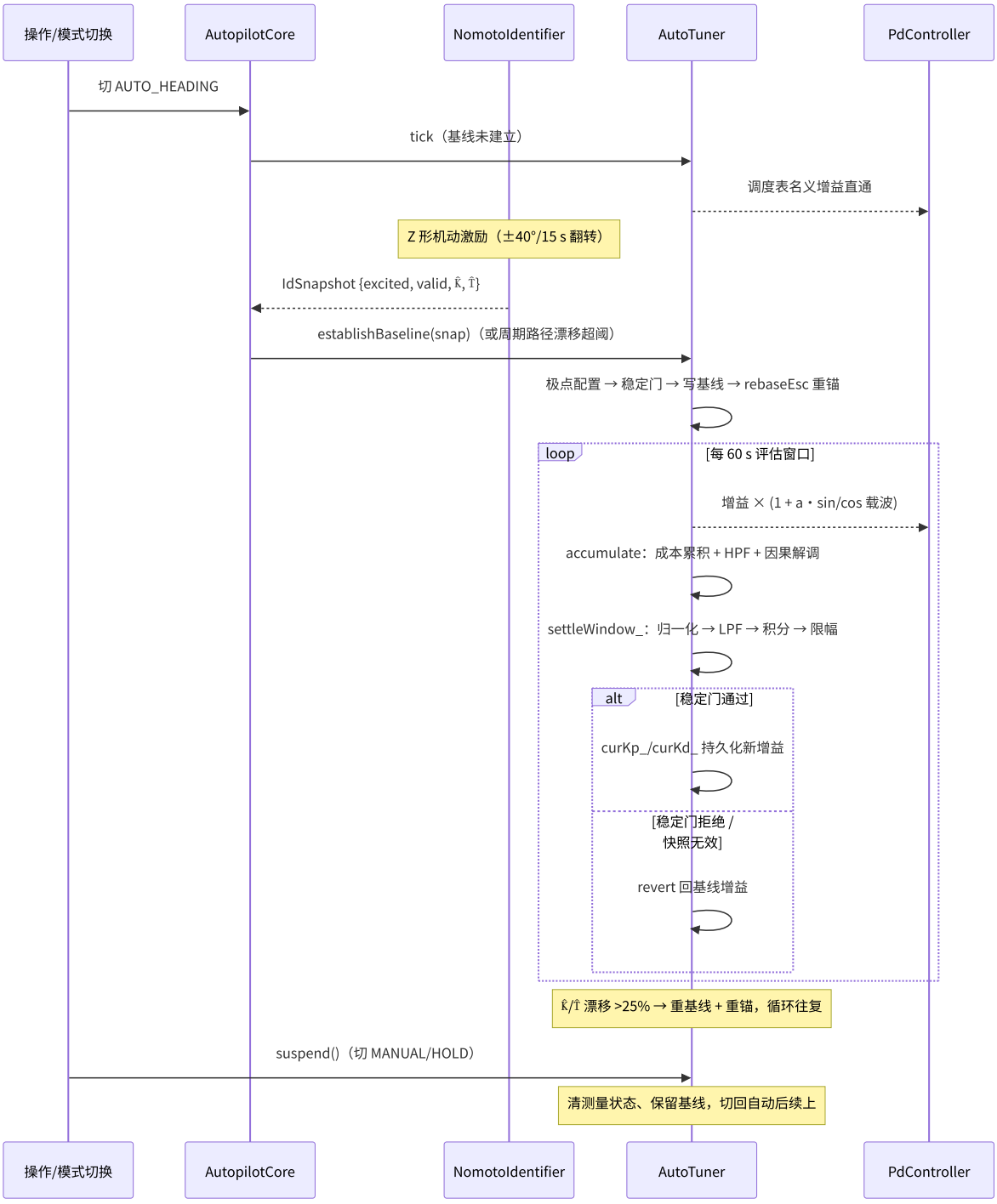
`suspend()`（:199-203）在切出自动模式（MANUAL/HOLD）时由 `AutopilotCore::setMode` 调用（`autopilot_core.hpp:47`）：停用 + 清测量状态，**保留基线**，切回后无缝续上（P9：旧实现只翻标志位，手动操舵期间的旧测量会混进下一窗口）。

基线生命周期与安全回退机制



四道防线：① ζ≥0.6 / ωn≤0.5 / osc≤5° 稳定门 ② 失败回退基线 ③ 振荡检测(参考稳定30s后) ④ 高速>15kn 去激活

完整调参时序（冷启动 → 收敛）：



5.7 工程要点

- **零堆分配**：窗口样本用固定容量 `RingBuffer<double,3000>`（:57-78，P2 整改），主循环无任何堆分配，满足嵌入式硬实时约束；
- **混合时基**：`escDither` / `accumulate` 内部用固定 `p_.dt=0.02 s` 作时基（HPF 系数、载波相位推进、ITAE 时间权重），而参考稳定计时用真实 `in.dt` 累加（:166）——调用方周期偏离 0.02 s 时两者口径不同，属既有设计（`p_.dt` 注释 :105 自称"内部系数时基"），使用时应保证 50 Hz 调用；

- **P11 整改的两条主线**：①扰动必须真实注入（旧实现窗内增益恒定 → 解调恒零）；②滤波器系数必须用各环节真实采样周期（§4.8.2）；另有 `initBaseline` 防切入瞬跳、更新限幅绝对下限防 $K_d = 0$ 锁死（§4.9.2）；
- **`lastJ_` 只写不读**：记录后未被任何逻辑读取（疑似遗留调试字段，见 §7.5）。

---

6. 仿真验证

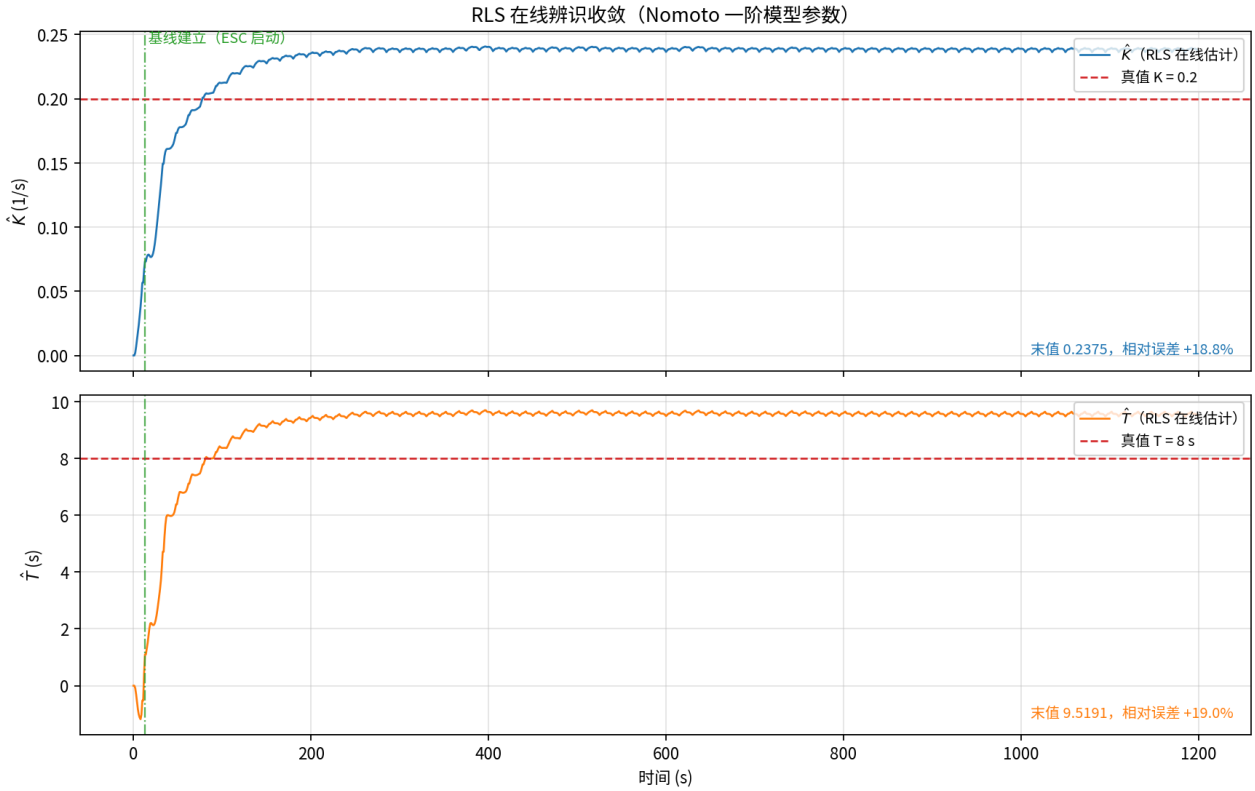
6.1 试验设置

数据来自闭环仿真器 `ar_sim --tune`（`control/sim/main.cpp:184-218` → `Simulator::runTuneConvergence`，`control/sim/simulator.hpp:332-455`），导出的逐秒 CSV 共 1200 行样本 + 18 行窗口结算记录：

配置项	取值
对象	典型船 Nomoto $K = 0.2\ \mathrm{s}^{-1}$、$T = 8\ \mathrm{s}$，舵机一阶惯性 + 限幅
工况	10 kn，1200 s（20 min），50 Hz 显式欧拉
参考激励	Z 形 $\pm 40^\circ$、每 15 s 翻转（既是辨识激励也是跟踪任务）
调度表初值	以真值极点配置安装：$K_{p0} = 2.5$、$K_{d0} = 12.0$（仿真器目标模态 $\zeta = 0.85, \omega_n = 0.25$）
调参器参数	**默认组**：$a = 0.05$、$\omega = 0.05\ \mathrm{rad/s}$、$\tau_H = 5$、$\tau_L = 10$、$T_w = 60\ \mathrm{s}$、$\eta = 0.02$；仅速度门控改为始终启用
收敛判据（`simulator.hpp:436-452`）	① 基线建立且辨识 `valid`；② ⩾4 窗且末 3 窗 J 相对散布 ⩽10%；③ 末窗 J ⩽ 首窗 ×1.02 且 $\hat{K}/\hat{T}$ 偏差 ⩽25%；④ 全程数值有界

6.2 RLS 在线辨识收敛

RLS 在 Z 形激励下约 1 min 收敛，$t = 13\ \mathrm{s}$ 时快照首次满足 `excited && valid`，极点配置建立基线、ESC 启动（图中绿色点划线）：

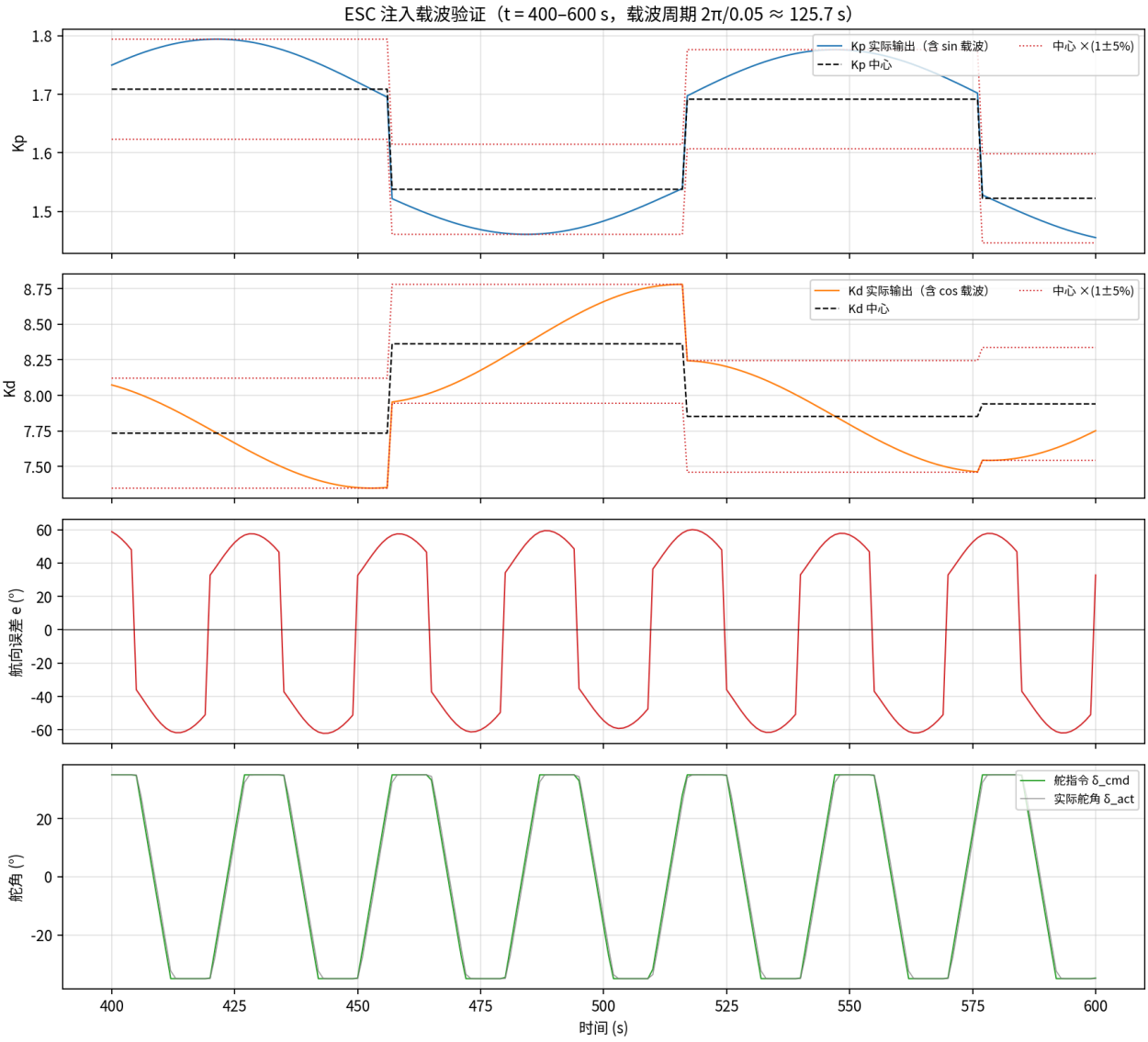


末段估计围绕真值小幅波动：$\hat{K} \approx 0.2364 \sim 0.2375$（$+18.2\% \sim +18.8\%$）、$\hat{T} \approx 9.48 \sim 9.52$ s（$+18.5\% \sim +19.0\%$），均在收敛判据的 $\pm 25\%$ 容差内。**这 +18% 量级的系统性偏差正是 ESC 存在的理由**（§ 1.1）：辨识受回归化与激励频谱限制不可能精确，极点配置把这个含误差的模型当真理，得到的基线注定偏离 J 的最优点。

值得记录的瞬态细节：$t = 13$ s 建基线时早期估计还很差（$\hat{K} \approx 0.073$、$\hat{T} \approx 1.1$ s），极点配置产出 $(K_p, K_d) \approx (0.60,\ 0)$——$\hat{T} < 2.94$ s 触发 § 2.4 的 K_d 钳 0；此后随 RLS 收敛，K, T 估计相对漂移多次越过 25% 阈值，P12 漂移重基线机制逐级把基线抬到 $(1.51,\ 7.22)$（$t = 51$ s）一带，第 1 个评估窗结算时中心值已是 $(1.58,\ 8.77)$。整条"早期保守基线 → 漂移重基线 → ESC 接管微调"的链路按 § 5.6 的设计运转。

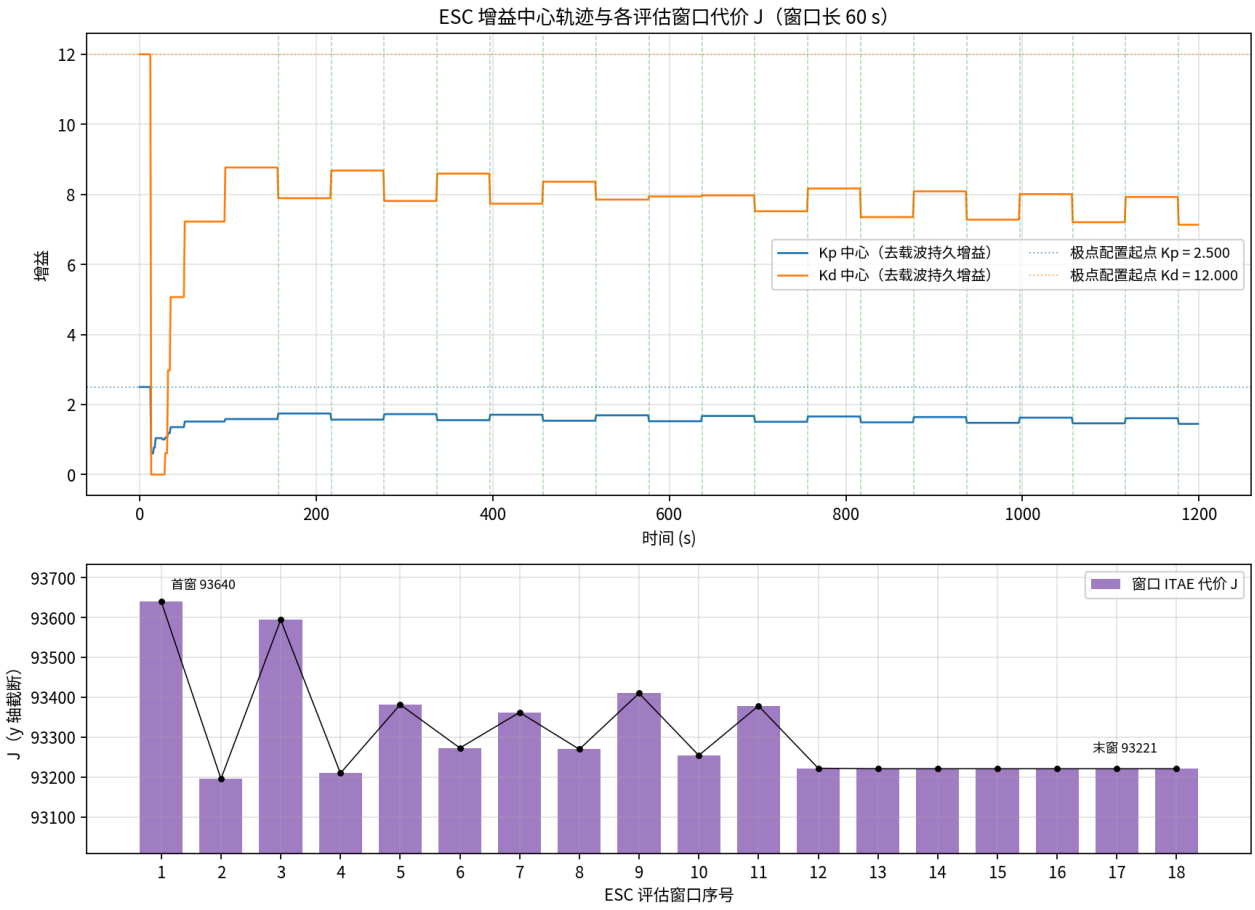
6.3 载波注入特写

$t = 400 \sim 600$ s 窗口的增益特写：K_p 实际输出围绕中心值做 $\pm 5\%$ 正弦调制（$\omega = 0.05$ rad/s，周期 ≈ 125.7 s，200 s 内约 1.6 个周期），K_d 用正交的余弦载波；窗末结算时刻中心值阶跃迁移。下方同时给出航向误差与舵角——载波对操舵的附加扰动淹没在 Z 形机动的舵角摆幅中。



6.4 ESC 增益轨迹与窗口代价

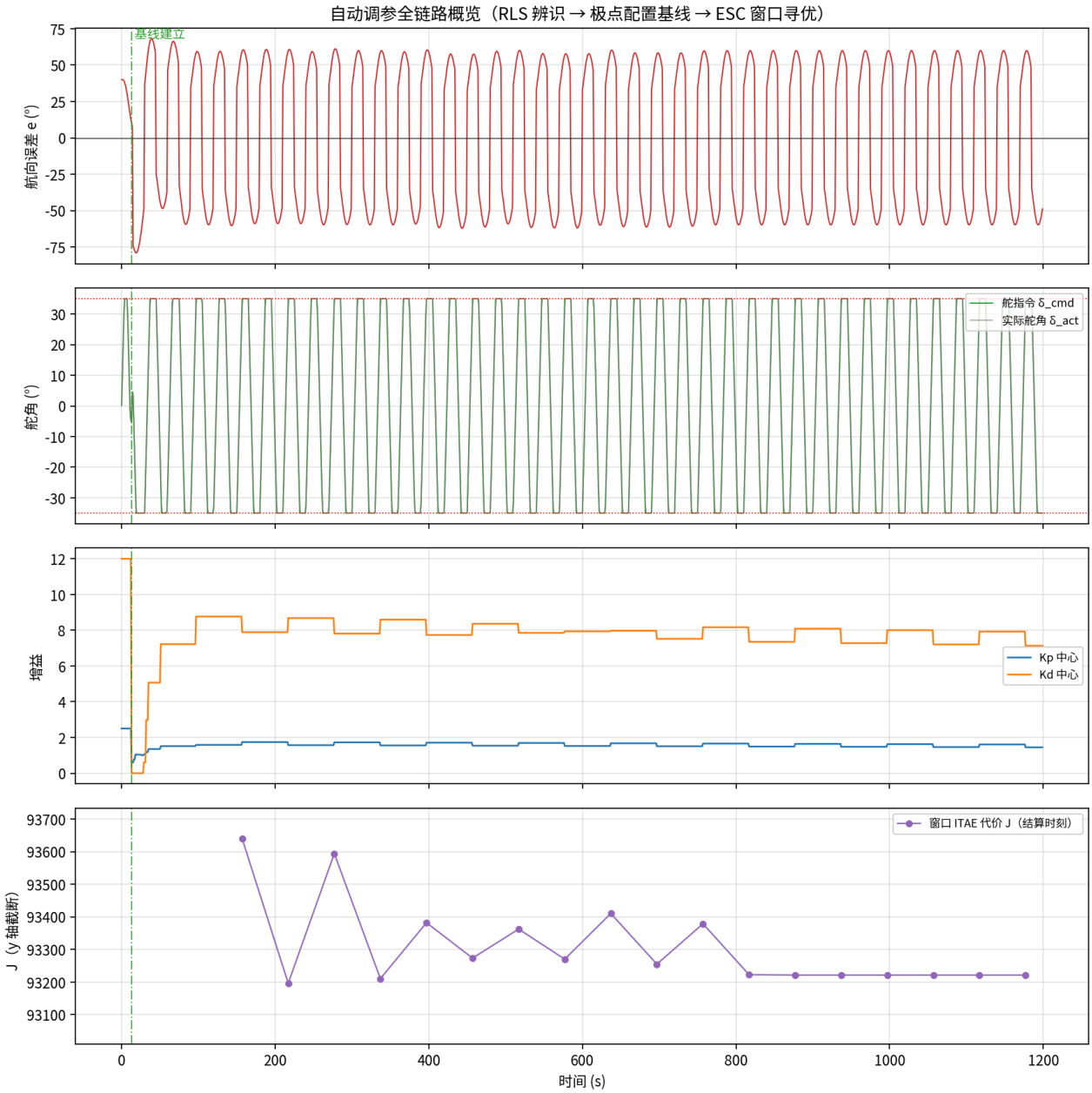
18 个评估窗（每窗 60 s）的中心增益轨迹与各窗 J：



- 窗口代价：首窗 $J = 93639.7$ → 末窗 $J = 93221.2$，**变化** -0.45%；末 3 窗 J 相同（散布 0%，满足 ≤10% 平台判据）；
- 增益：K_p 中心在 $1.45 \sim 1.74$、K_d 中心在 $7.1 \sim 8.8$ 的邻域内逐窗迁移（每窗 ≤±10% 限幅），未触发稳定门回退，全程 `stable=1`；
- 终判 **converged=1**：四条判据（基线 + 辨识 valid、末 3 窗平台、J 不劣化 + 辨识偏差 ≤25%、数值有界）全部满足。

关于"-0.45% 意味着什么"的正确解读见 §7.2——它不是性能大幅提升的证据。

6.5 全链路概览



四联图按时间轴对齐：航向误差（Z 形跟踪，$\pm 60^\circ$ 峰值来自 ±40° 阶跃翻转瞬态）→ 舵角（指令与实际，贴 ±35° 限幅）→ 增益中心轨迹 → 窗口 J 结算点。绿色点划线为基线建立时刻（$t = 13$ s）；J 在约 800 s（第 12 窗）后进入平台。

6.6 单元测试证据

仿真之外，调参链路有 22 个专项 GoogleTest 用例锁定关键行为（2026-08-21 本机实测 `test_auto_tuner` 17/17、`test_autopilot_core` 17/17 通过，全库 90/90）：

- **端到端收敛**（`EscTunesKpTowardOptimum`，`test_auto_tuner.cpp:177-216`）：真实 PD + Nomoto 对象（$K = 0.5/T = 2$）、故意偏低基线 $K_p = 0.15$，**配套参数** $\omega = 2\pi/60$（每窗恰好 1 个载波周

期）、$a = 0.10$、$\tau_H = 30\ \mathrm{s}$ 下，8 窗后 $K_p > 0.18$（向改善方向移动）且 $J_{last} < J_{first}$——这是梯度下降严格成立的证据；

- **安全行为**：`WindowSettleUpdateIsClamped`（每窗更新要么被 ±10%/10^{-3} 限幅、要么被稳定门精确回退）、`SettleRevertsToBaselineWhenEstimateInvalid`（快照无效必回退）、`EscFallbackRestoresBaselineOnOscillation`（注入 12° 峰-峰振荡 → 结算被拒 → 回退基线）；
- **机构细节**：`EscDitherModulatesGains`（载波峰-峰 $\approx 2aK_p$ 真实到达 PD 增益）、`EscUpdateUnsticksFromZeroKd`（$K_d = 0$ 解锁，§4.9.2）、`RebaselineClearsIntegratorState`（重锚作废旧解调累积）、`IdentUpdatesDoNotOverwriteEscGains`（P12：漂移 13% 不动基线、越阈才重基线）等。

---

7. 已知限制与讨论

本章集中列出推导与实现核对中确认的已知限制，按影响排序。其中 §7.1 与 §7.2 是解读本文档结论（特别是第 6 章仿真数字）的前提。

7.1 默认载波 $\omega = 0.05\ \mathrm{rad/s}$ 与 60 s 窗口的结构性张力

这是默认参数组最根本的设计瑕疵，数学细节见 §4.3 与 §4.7，要点：

- **窗内仅 0.477 个载波周期**（$\Phi = \omega T_w = 3\ \mathrm{rad}$）：§4.5 梯度估计赖以成立的三个整周期均值事实全部失效，双参数正交性（§4.6）严格性不再；数值上 m_{ss} 偏 $+4.7\%$、二倍频泄漏通道 -0.225 不消失——当 $|\Delta\bar{\theta}| \lesssim 4\%\,\bar{\theta}$ 时谐波泄漏超过真实梯度信号，估计在最优点邻域内失去方向性；
- **HPF 在载波频率处衰减至约 1/4**：$|H(j\omega)| = 0.2425$，且相位超前 76°，进入梯度估计的同相分量只剩 $\mathrm{Re}\,H(j\omega) = 0.0588$——**梯度被等效衰减约 17 倍**；
- **收敛证据的口径必须说清楚**：端到端"梯度下降严格成立"的证据来自配套参数（$\omega = 2\pi/60$、$a = 0.10$、$\tau_H = 30$，$\mathrm{Re}\,H = 0.908$、每窗整周期）的单元测试 `EscTunesKpTowardOptimum`；而第 6 章的 tune 仿真恰恰运行在**默认参数组**上——它观察到的是"J 平台 + J 不劣化 + 增益在基线邻域内稳定迁移、稳定门零回退"，即 ESC 在默认参数下表现为**低速徘徊而不劣化**，这与 §4.7 的分析（泄漏偏置逐窗轮转转化为方差、限幅与稳定门兜底）自洽，但它不构成严格梯度收敛的证据；
- **整改方向**（参数整定正确顺序）：先定 T_w，再取 $\omega = 2\pi n/T_w$（每窗整数个载波周期），最后配 τ_H 使 $(\omega\tau_H)^2/(1+(\omega\tau_H)^2) \gtrsim 0.9$。对 $T_w = 60\ \mathrm{s}$：$\omega = 2\pi/60 \approx 0.105\ \mathrm{rad/s}$、$\tau_H = 30\ \mathrm{s}$ 即单测采用的一组（$\mathrm{Re}\,H = 0.908$）。在那之前，`Params` 中的默认值应视为**占位符，需成套重配**。

7.2 "J 改善 -0.45%"的正确解读

第 6 章窗口代价从 93639.7 降到 93221.2，只有 -0.45%。正确解读有三层：

1. **它不是"ESC 带来大幅性能提升"的证据**。本试验的 J 被 Z 形机动的 ±40° 阶跃瞬态主导，对该邻域内 ±10% 的增益变化天然不敏感（代价曲面在基线附近很平）；且极点配置基线（即便含 +18% 辨识误差）本来就不差；
2. **它的准确含义是"在 J 不劣化的前提下，ESC 确实把增益调离了偏保守的解析初值，并在新工作点稳定下来"**——验证的是"无模型在线微调机制端到端可用且安全"，即机制正确性，而非收益幅度；
3. **收益幅度的验证需要更苛刻的试验设计**：故意偏置的初值（单测 $K_p = 0.15$ 起点即此类，8 窗后 J 显著下降）、更接近保向工况的参考（小幅扰动而非持续 Z 形机动）、以及对照组（ESC 开/关）。这属于后续工作。

7.3 w_{Du} 项文档公式与代码实现的量纲差异

§3.1 的文档公式 $J = \int(\cdots + w_{Du}|\dot{\delta}|)\,dt$ 的严格离散应为 $w_{Du}\sum|\dot{\delta}_k|\,dt = w_{Du}\sum|\Delta\delta_k|$；而代码 `accumulate` :366-367 与 `computeJ` :220 均为 `wDu*|Δδ|*dt` ——多乘了一个 $dt = 0.02$，等效于把文档口径的 w_{Du} 缩为 $w_{Du}\cdot dt = 10^{-4}$（相差 50 倍）。由于 w_{Du} 项在三项中本就是小权重修正，该差异不改变任何已报告结论的方向；但哪一端是设计意图需与作者核对（若以代码为准，文档公式应改写并声明实现权重为 $w_{Du}\,dt$；若以文档为准，代码多乘了一个 dt）。

7.4 解调相位领先一拍的存疑项

`tick` 内 `accumulate`（用当前 `escPhase_` 解调，:373-374）先于 `escDither`（用同一相位施加载波后再推进，:384-386）。即第 k 拍施加的载波相位为 φ_k，而第 $k+1$ 拍测量成本时以 φ_{k+1} 解调——严格说存在 1 拍（0.02 s）错位，解调参考**领先**产生该拍成本的载波 $\omega\,dt$ 弧度。默认 $\omega = 0.05\ \mathrm{rad/s}$ 时相位差仅 0.001 rad（相关衰减 $\cos(0.001) \approx 1$），影响可忽略；高频测试载波（如 $2\pi\ \mathrm{rad/s}$，0.126 rad/拍）下相关增益衰减约 0.8%，测试仍通过。这是否为有意设计（对齐"施加后下一拍才见成本"的因果延迟）源码无注释说明，列为存疑项；若按无意处理，修复方式是把解调改用上一拍相位。

7.5 其他已知限制

- **固定步长、无自适应步长**：$\eta = 0.02$ 固定，中段收敛速率随工况 J 量级漂移（§4.11.3 量纲分析），无法先验给出统一收敛时间；
- **梯度 LPF 平滑很弱**：$\alpha_L = 0.857$，新样本权重 85.7%，方差主要靠窗口平均压低；若人为调大 τ_L，窗级滞后会收紧 §4.9 收敛条件 $0 < \eta\bar{\theta}J''\,\mathrm{Re}\,H < 2$ 的有效上界（滞后环易振荡），该边界未显式推导；
- **$K_d = 0$ 边界的激励缺失**：相对摄动在 $\bar{K}_d = 0$ 处恒为零，该方向梯度数学上不可观测，`absMinUpdate` 解锁的方向正确性无理论保证（§4.9.2）；如需严格，可对该通道改用加性摄动 $K_d = \bar{K}_d + a\sin\omega t$；

- **机动窗口的代价污染**：振荡检测喂入有 30 s 参考稳定门控（:505），但成本累积与 ESC 解调**无门控**——参考机动窗的 J 含大误差瞬态，其梯度不代表稳态工作点，当前靠稳定门 + 回退兜底；如需严格，可在参考变化后冻结本窗解调累积；
- **白噪声近似与缺波浪滤波**：§4.11.2 的方差公式假设 HPF 后噪声近似白；波浪引起的航向误差是窄带有色噪声，该假设低估方差。高海况（4–5 级）的最大短板是缺波浪滤波（陷波/Kalman），波频谐波可能落到载波附近淹没梯度——高海况保护三件套（dead-zone、泄漏项、激励频率避开遭遇谱峰 $0.05 \sim 0.2$ Hz）与降级链见《工程总体分析与ESC方案原理》§3.9；
- **无显式收敛停机判据**：仿真以"末 3 窗 J 平台"外判收敛，固件内部靠稳定门 + 回退兜底；`lastJ_` 只写不读（疑似遗留调试字段）；
- **混合时基**：ESC 内部系数按固定 `p_.dt=0.02 s` 设计，调用方实际周期偏离 50 Hz 时 HPF/载波/ITAE 口径随之漂移（§5.7）。

---

8. 附录

8.1 参数总表

`AutoTuner::Params` 全部默认值（`auto_tuner.hpp:82-106`）与内部常量（:499-507）：

参数	默认值	含义	行号
`zeta`	0.85	极点配置目标阻尼比	:84
`wn`	0.20 rad/s	极点配置目标自然频率	:85
`escAmp`	0.05	ESC 相对摄动幅值（乘性）	:87
`escFreq`	0.05 rad/s	ESC 载波角频率（周期 ≈125.66 s，占位符，见 §7.1）	:88
`escStep`	0.02	ESC 积分步长 η	:89
`escHPFtau`	5.0 s	高通时间常数 τ_H	:90
`escLPFtau`	10.0 s	梯度低通时间常数 τ_L	:91
`wU`	0.01	舵角代价权重 w_U	:93
`wDu`	0.005	舵速代价权重 w_{Du}（量纲差异见 §7.3）	:94

参数	默认值	含义	行号
`maxUpdateFrac`	0.10	单次更新比例限幅 ±10%	:96
`absMinUpdate`	1e-3	单次更新绝对下限（P11：防 K_d=0 锁死）	:97
`zetaMin`	0.6	稳定门：阻尼比下限	:98
`wnMax`	0.5 rad/s	稳定门：自然频率上限	:99
`oscMax`	5.0 deg	稳定门：振荡峰-峰幅值阈值	:100
`highSpeedDeactivateKn`	15.0	高速去激活阈值 (kn)	:102
`windowSec`	60.0	评估窗口长度 T_w (s)	:104
`dt`	0.02	控制周期 (s)：HPF/ITAE/载波相位/窗口拍数的内部时基	:105
`kReBaselineTol`	0.25	K/T 相对漂移重基线阈值（内部常量）	:499
`kReBaselineKFloor` / `kReBaselineTFloor`	0.05 / 1.0	漂移判据分母下限（内部常量）	:501-502
`kOscRefSettleSec`	30.0	参考稳定满 30 s 才喂振荡检测（内部常量）	:505
`WIN_N`	3000	窗口环形缓冲容量（T_w/dt）	:479

仿真器侧目标模态（`control/sim/simulator.hpp:39-40`）：$\zeta = 0.85$、$\omega_n = 0.25\ \mathrm{rad/s}$（与固件默认 0.20 不同，第 6 章的 $K_{p0} = 2.5, K_{d0} = 12.0$ 按 0.25 计算）。

8.2 公式 ↔ 代码行号对照表

本文公式/环节	代码位置
极点配置 $K_p = \omega_n^2 \hat{T}/\hat{K},\ K_d = (2\zeta\omega_n\hat{T} - 1)/\hat{K}$（§2.4）	`polePlacement`，`auto_tuner.hpp:233-234`
K_d 负值钳 0（$2\zeta\omega_n\hat{T} < 1$）	`auto_tuner.hpp:235`
稳定门反解 $\tilde{\omega}_n = \sqrt{K_p\hat{K}/\hat{T}}$、$\tilde{\zeta} = (1 + K_d\hat{K})/(2\sqrt{\hat{T}K_p\hat{K}})$（§2.4）	`stabilityCheck`，`auto_tuner.hpp:247-248`

本文公式/环节	代码位置
J 离散求和（§3.1）	`computeJ` :214-223； `accumulate` :366-367
相对摄动 $\bar{\theta}(1+a\sin\varphi)/(1+a\cos\varphi)$（§4.2、§4.6）	`escDither` :384-385
HPF $y_k=\alpha_H(y_{k-1}+c_k-c_{k-1})$，$\alpha_H=\tau_H/(\tau_H+dt)$（§4.8.1）	`accumulate` :369-371
每拍因果解调累积（§4.4）	`accumulate` :373-375
$\hat{g}=2S/(aN)$（§4.5）	`escStep` :399-405
LPF $g\leftarrow(1-\alpha_L)g+\alpha_L\hat{g}$，$\alpha_L=T_w/(\tau_L+T_w)$（§4.8.2）	`escStep` :407-409
更新 $\bar{\theta}\leftarrow\bar{\theta}-\eta g$，非负钳位（§4.9）	`escStep` :411-416
$\pm10\%$ / 10^{-3} 限幅（§4.9.2）	`clampUpdate` :452-461
窗口结算裁决（接受/回退）（§5.4）	`settleWindow_` :333-345， `revert` :429-432
重锚（清 ESC 状态、保留载波相位）（§5.6）	`rebaseEsc` :438-450
漂移重基线（25% 阈值）（§5.6）	`applyEstimate_` :308-329
振荡检测（峰-峰幅值 + 30 s 门控）（§5.5）	`OscillationDetector` :257-292；门控 :165-166, :505
速度门控（§5.5）	:102, :152
PD 律 $\delta=K_pe+K_d\dot{e}$（§2.2）	`pd_controller.hpp:90`
角度归一化误差（§5.3）	`angle_utils.hpp:32-34`

8.3 ESC/调参相关测试用例清单

`control/tests/test_auto_tuner.cpp`（14 个 ESC/调参专项）与 `test_autopilot_core.cpp`（8 个链路相关）要点：

用例	位置	断言要点
`PolePlacementProducesTargetZetaWn`	`test_auto_tuner.cpp:27-35`	配置出的增益反算 ω_n, ζ 误差 <1e-6/1e-3（正反解互逆）
`PolePlacementClampsNegativeKd`	:43-48	K_d 解析为负时钳 0
`StabilityCheck*`（3 例）	:50-69	健康配置过门；低 ζ / 高 ω_n 被拒
`OscillationDetector*`（2 例）	:72-79, :100-113	±3° 正弦 → 峰-峰 ≈6°±1；reset 清历史峰
`StabilityCheckRejectsOscillation`	:81-87	振荡 8° > 5° 被拒
`EscDitherModulatesGains`	:118-137	载波峰-峰 ≈2・a・Kp 真实到达输出；基线未建立时直通
`WindowSettleUpdateIsClamped`	:141-172	逐窗"被限幅 ∨ 被精确回退"
`EscTunesKpTowardOptimum`	:177-216	配套参数端到端收敛（§6.6）
`EscUpdateUnsticksFromZeroKd`	:218-244	$K_d = 0$ 解锁且 ≤3×absMinUpdate
`SettleReverts/Accepts*`（2 例）	:248-285	快照无效必回退；快照健康接受有界更新
`RebaselineClearsIntegratorState`	:289-312	重锚作废旧解调累积
`HighSpeed/LowSpeedTuner*`（2 例）	`test_autopilot_core.cpp:71-87`	速度门控 15 kn 上下行为
`EscDitherReachesPdGainsAfterBaseline`	:142-191	在线辨识 → 基线 → 载波真实到达 PD
`NoBaselinePassesScheduleGainsThrough`	:193-206	无激励时调度增益逐位直通
`IdentUpdatesDoNotOverwriteEscGains`	:215-275	P12：漂移 13% 不动基线、越阈显式重基线

用例	位置	断言要点
`EscFallbackRestoresBaselineOnOscillation`	:282-354	振荡超限 → 结算被拒 → 回退基线
`OscDetectorStarvedDuringReferenceMotion`	:357-378	参考机动期间振荡检测不喂入、稳定 30 s 后恢复
`IdentTrialIdentifiesAndAppliesGains`	:401-428	P14 自动 Z 形试验端到端：辨识 → 建基线 → 增益 ≈ 极点配置

验证结果：`control/build/tests/test_auto_tuner` 17/17、`test_autopilot_core` 17/17 通过（2026-08-21 本机实测）；全库 8 个测试可执行共 90 用例全绿。

8.4 参考文档

- `docs/工程总体分析与ESC方案原理.md` ——高层分析与选型结论（§3 ESC 方案原理、§3.9 已知限制）；
- `docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md`、`docs/auto_tuning/自动调参流程图文详解.md` ——RLS 辨识与调参流程专项；
- `docs/adaptive_autopilot_research/` ——自适应算法谱系调研（选型理由与高海况适应性）；
- `docs/ship_energy_research/` ——节能口径调研（代价函数操舵项的动机）；
- Krstić, M. & Wang, H.-H., "Stability of extremum seeking feedback for general nonlinear dynamic systems", *Automatica*, 2000；Krstić, M., *Real-Time Optimization by Extremum-Seeking Control*, 2003—— §4.10 稳定性理论出处。